



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI



PENGELOLAAN DATA

Hak Cipta © pada:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik

Edisi Tahun 2022

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik
Jl. Raya Jagakarsa N0. 70 Jakarta Selatan 12620**

PENGELOLAAN DATA

Modul Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Eni Lestariningsih, S.Si, MA
2. Dr. Pudji Ismartini M.App.Stat
3. Atas Parlindungan Lubis S.Si, M.Si

PENULIS MODUL:

1. Dr. Alfatihah Reno Maulani Nuryaningsih Soekri Putri Munaf SST, M.Si.
2. Isnaeni Noviyanti SST, M.T.
3. Yeni Rimawati SST, M.T
4. Muhammad Kaddafi Suyatno SST

EDITOR:

COVER: Else Huslijah, S.Tr.Stat

JAKARTA – PUSDIKLAT BPS – 2022

ISBN: nomor ISBN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk sehingga Modul 3 Pengelolaan Data ini dapat disusun. Modul ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami konsep pengelolaan data dari strategi dan kebijakan data, identifikasi dan analisis kebutuhan, perancangan analisis solusi, pengumpulan, pemrosesan, analisis, diseminasi, hingga pemeliharaan data. Penguasaan terhadap konsep pengelolaan data tentunya dapat memudahkan peserta untuk melaksanakan dan membuat dokumentasi dari setiap kegiatan pranata komputer yang termasuk dalam sub unsur pengelolaan data.

Modul ini merupakan salah satu dari tiga belas modul yang diberikan kepada peserta Pelatihan Fungsional Pranata Komputer (Prakom). Ke-tigabelas modul adalah:

1. Modul 1: *Information Technology Enterprise*
2. Modul 2: Manajemen Layanan Teknologi Informasi
3. Modul 3: Pengelolaan Data
4. Modul 4: Manajemen Risiko Teknologi Informasi
5. Modul 5: Audit Teknologi Informasi
6. Modul 6: Sistem Jaringan Komputer
7. Modul 7: Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi
8. Modul 8: Sistem Informasi
9. Modul 9: Pengolahan Data
10. Modul 10: Area Teknologi Informasi Spesial
11. Modul 11: Dokumentasi dan Laporan
12. Modul 12: Pengembangan Profesi Pranata Komputer
13. Modul 13: Administrasi dan Penilaian Pranata Komputer

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan modul ini. Tanggapan dan

saran yang konstruktif kami harapkan guna perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi bidang prakom para peserta pelatihan.

Jakarta, Februari 2022
Kepala Pusdiklat BPS

Eni Lestariningsih, S.Si, M.A.
NIP. 197003101994012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Deskripsi Singkat.....	1
1.3. Tujuan Pembelajaran	2
1.4. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	3
1.5. Panduan Penggunaan Modul	5
BAB II STRATEGI PENGELOLAAN DATA	6
2.1. Uraian Materi.....	6
a. Manajemen Data	6
b. Strategi Manajemen Data.....	7
c. Komponen Manajemen Data	7
d. Menyusun dan Mengelola Strategi Manajemen Data Instansi	8
2.2. Rangkuman	10
2.3. Soal Latihan	11
2.4. Contoh Kasus.....	11
BAB III KEBIJAKAN DATA	12
3.1. Uraian Materi.....	12
a. Kebijakan Data	12
b. Standar Data dan Metadata	14
c. Prosedur Pengelolaan Data	16
3.2. Rangkuman	17
3.3. Soal Latihan	17
3.4. Contoh Kasus.....	17
BAB IV. PENGELOLAAN KEBUTUHAN INFORMASI.....	19
4.1 Uraian Materi.....	19
a. Analisis Kebutuhan Informasi	21
b. Validasi Kebutuhan Informasi	23

c.	Pengumpulan Informasi.....	27
d.	Klasifikasi Aset Informasi	28
4.2	Rangkuman	29
4.3	Soal Latihan	30
4.4	Contoh Kasus.....	30
BAB V ARSITEKTUR DATA DAN INTEGRASI DATA		32
5.1.	Uraian Materi.....	32
a.	Arsitektur Data	32
b.	Arsitektur Integrasi Data.....	34
c.	Arsitektur Teknologi Data	37
5.2.	Rangkuman	39
5.3.	Soal Latihan	39
5.4.	Contoh Kasus	41
BAB VI. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DATA.....		42
6.1	Uraian Materi.....	42
a.	Rencana Layanan Pengelolaan Data.....	42
b.	Penyusunan Solusi Permasalahan Pengelolaan Data.....	44
c.	Supervisi Pengelolaan Data	44
d.	Sosialisasi Pengelolaan Data	45
e.	Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Data.....	46
6.2	Rangkuman	46
6.3	Soal Latihan	47
6.4	Contoh Kasus.....	48
BAB VII. IMPLEMENTASI DATA MODEL, DATA MINING, DAN BI....		49
7.1	Uraian Materi.....	49
a.	Model Data	49
b.	Data Mining.....	54
c.	Business Intelligence	56
7.2	Rangkuman	57
7.3	Soal Latihan	57
7.4	Contoh Kasus.....	57
BAB VIII. TEKNOLOGI DATA		59
8.1	Uraian Materi.....	59
a.	Menyusun Kebutuhan Teknologi Data.....	59

b.	Melakukan Deteksi dan Perbaikan Terhadap Permasalahan Teknologi Data	61
c.	Menyusun Evaluasi Teknologi Data.....	61
d.	Melakukan Pengadministrasian Teknologi Data	63
8.2	Rangkuman	64
8.3	Soal Latihan	64
8.4	Contoh Kasus.....	64
BAB IX. KEAMANAN DATA		65
9.1	Uraian Materi	65
a.	Kebijakan Kemanana Data	66
b.	Standar Keamanan Data.....	68
c.	Prosedur Keamanan Data.....	68
d.	Pengelolaan Akses Data.....	69
9.2	Rangkuman	70
9.3	Soal Latihan	70
9.4	Contoh Kasus	71
BAB X. IMPLEMENTASI <i>DATABASE</i>.....		78
10.1.	Uraian Materi.....	78
a.	Pendekatan File-Based dan Pendekatan Database	78
b.	Alur Pengembangan Database	79
c.	Database Management System (DBMS)	81
d.	Monitoring dan Tuning System	82
e.	Taksonomi dan Ontologi Data	83
10.2.	Rangkuman	84
10.3.	Soal Latihan	85
10.4.	Contoh Kasus.....	85
BAB XI. PEMELIHARAAN DATABASE.....		88
11.1.	Uraian Materi.....	88
a.	Proses Pemeliharaan Database.....	88
b.	Backup/Penyalinan Database.....	90
c.	Restore/Pemulihan Database	92
11.2.	Rangkuman	94
11.3.	Soal Latihan	94
11.4.	Contoh Kasus.....	94

BAB XII. KESIMPULAN	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
PENULIS	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Langkah-Langkah Menyusun Prosedur Pengujian.....	24
Tabel 2. Langkah-Langkah Evaluasi Hasil Pengujian Prosedur.....	25
Tabel 3. Langkah-Langkah Melakukan Validasi Kebutuhan Informasi.....	26
Tabel 4. Contoh Klasifikasi Aset Informasi.....	28
Tabel 5. Langkah-Langkah Pemetaan Data pada Infrastruktur Jaringan.....	29
Tabel 6. Langkah Penyusunan Rencana Layanan Pengelolaan Data	43
Tabel 7. Langkah-Langkah Penyusunan Alternatif Solusi Permasalahan Pengelolaan Data	44
Tabel 8. Langkah-Langkah Supervisi Pengelolaan Data.....	44
Tabel 9. Langkah Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Data.....	46
Tabel 10. Kategori, Definisi, dan Contoh Entitas.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fase Utama dalam Siklus Hidup Data (DAMA-DMBOK 2 nd Edition)	20
Gambar 2. Siklus Hidup Informasi (COBIT – Enabling Information)	21
Gambar 3. Aktivitas Utama dalam Melakukan Analisis Kebutuhan Informasi	22
Gambar 4. Aktivitas Utama dalam Pengecekan Validitas Kebutuhan Informasi	23
Gambar 5. Aktivitas Utama dalam Pengumpulan Informasi	27
Gambar 6. Contoh <i>Relationship</i>	51
Gambar 7. Contoh Penggunaan <i>Foreign Key</i>	51
Gambar 8. Contoh <i>Conceptual Data Model</i>	53
Gambar 9. Contoh <i>Logical Data Model</i>	54
Gambar 10. Contoh <i>Physical Data Model</i>	54
Gambar 11. CIA TRIAD	65
Gambar 12. Tahapan Disain Database	80
Gambar 13. Contoh ERD Kegiatan Diklat	81
Gambar 14. Contoh program aplikasi yang berjalan masing-masing	85
Gambar 15. Contoh ERD yang dibuat untuk perusahaan properti	86
Gambar 16. Table hasil dari <i>logical design</i> yang memuat sebagian hubungan data model	87
Gambar 17. Proses akses database dari berbagai program aplikasi	87
Gambar 18. Replikasi database dengan <i>Log Shipping</i>	95
Gambar 19. Replikasi database dengan <i>Mirroring</i>	95

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data adalah aset organisasi yang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan *insight* baru dan berguna bagi pengambilan keputusan. Beragamnya sumber, format, dan teknologi data menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan data di organisasi. Peran pranata komputer tentunya sangat diperlukan dalam pengelolaan data, mulai dari tahapan pengumpulan hingga diseminasi data ke pengguna. Pranata komputer mempunyai tugas untuk memastikan bahwa data yang dimiliki organisasi merupakan data yang akurat, mutakhir, dan terjamin keamanannya.

Selain itu, pengelolaan data merupakan salah satu sub unsur dalam tugas jabatan yang dilaksanakan oleh Pranata Komputer dengan jumlah butir kegiatan yang cukup banyak. Untuk dapat melaksanakan tiap butir kegiatan dan menghasilkan output yang baik, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan terkait pengelolaan data baik di level strategis, operasional maupun teknis. Oleh karena itu, modul ini disusun sebagai salah satu media pembelajaran dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta di bidang pengelolaan data.

1.2. Deskripsi Singkat

Pengelolaan data merupakan pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana, kebijakan, program, dan praktik yang akan bertujuan untuk menghasilkan, mengendalikan, melindungi, dan meningkatkan nilai aset data dan informasi selama siklus hidupnya. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan data membutuhkan keahlian baik teknis maupun nonteknis. Sasaran dari pengelolaan data adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal organisasi.
2. Mengumpulkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas dari data.
3. Memastikan kualitas data dan informasi.

4. Memastikan keamanan dan kerahasiaan data.
5. Mencegah akses, manipulasi, atau penggunaan data dan informasi oleh pihak yang tidak terotorisasi.
6. Memastikan data dapat digunakan secara efektif sehingga menghasilkan nilai tambah bagi organisasi.

Modul ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami konsep pengelolaan data dari strategi dan kebijakan data, identifikasi dan analisis kebutuhan, perancangan analisis solusi, pengumpulan, pemrosesan, analisis, diseminasi, hingga pemeliharaan data. Penguasaan terhadap konsep pengelolaan data tentunya dapat memudahkan peserta untuk melaksanakan dan membuat dokumentasi dari setiap kegiatan pranata komputer yang termasuk dalam sub unsur pengelolaan data.

1.3. Tujuan Pembelajaran

Kompetensi dasar yang diharapkan dimiliki setelah mempelajari modul pengelolaan data ini adalah peserta mampu memahami konsep pengelolaan data yang mencakup penyusunan strategi dan kebijakan pengelolaan data, identifikasi dan analisis kebutuhan, perancangan analisis solusi, pengumpulan, pemrosesan, analisis, diseminasi, hingga pemeliharaan data.

Indikator keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan modul diklat pengelolaan data ini adalah sebagai berikut.

1. Peserta mampu menyusun strategi manajemen data instansi.
2. Peserta mampu menyusun dan mereview kebijakan, standar, dan prosedur pengelolaan data dan metadata.
3. Peserta mampu melakukan analisis kebutuhan informasi instansi.
4. Peserta mampu menyusun arsitektur baik data, teknologi, maupun integrasi data.
5. Peserta mampu melakukan monitoring dan penanganan masalah pengelolaan data.
6. Peserta mampu memahami konsep data model, *data mining*, dan BI.
7. Peserta mampu melakukan analisis kebutuhan teknologi data.
8. Peserta mampu menyusun kebijakan dan standar keamanan data.
9. Peserta mampu melakukan implementasi *database*.
10. Peserta mampu melakukan pemeliharaan *database*.

1.4. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Untuk mencapai tujuan di atas, modul ini disusun dengan mengadopsi *best practice* pengelolaan data yang terdiri dari sebelas bab, yaitu sebagai berikut.

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Strategi Pengelolaan Data

1. Manajemen Data
2. Strategi Manajemen Data
3. Komponen Manajemen Data
4. Menyusun dan Mengelola Strategi Manajemen Data Instansi

BAB III. Kebijakan Data

1. Kebijakan Data
2. Standar Data dan Metadata
3. Prosedur Pengelolaan Data

BAB IV. Pengelolaan Kebutuhan Informasi

1. Analisis Kebutuhan Informasi

2. Validasi Kebutuhan Informasi
3. Klasifikasi Aset Informasi

BAB V. Arsitektur Data dan Integrasi Data

1. Arsitektur Data
2. Arsitektur Integrasi Data
3. Arsitektur Teknologi Data

BAB VI. Implementasi Pengelolaan Data

1. Rencana Layanan Pengelolaan Data
2. Penyusunan Solusi Permasalahan Pengelolaan Data
3. Supervisi Pengelolaan Data
4. Sosialisasi Pengelolaan Data
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Data

BAB VII. Implementasi Data Model, Data Mining, dan BI

1. Model Data
2. *Data Mining*
3. *Business Intelligence*

BAB VIII. Teknologi Data

1. Menyusun Kebutuhan Teknologi Data
2. Melakukan Deteksi dan Perbaikan Terhadap Permasalahan Teknologi Data
3. Melakukan Evaluasi Teknologi Data
4. Melakukan Pengadministrasian Teknologi Data

BAB IX. Keamanan Data

1. Kebijakan Keamanan Data
2. Standar Keamanan Data
3. Prosedur Keamanan Data
4. Pengelolaan Akses Data

BAB X. Implementasi *Database*

1. Pendekatan File-Based dan Pendekatan Database
2. Alur Pengembangan Database
3. Database Management System (DBMS)

4. Monitoring dan Tuning System

5. Menyusun Taksonomi Data

BAB XI. Pemeliharaan *Database*

1. Proses Pemeliharaan Database

2. Backup/Penyalinan Database

3. Restore/Pemulihan Database

BAB XII. Kesimpulan

1.5. Panduan Penggunaan Modul

Tujuan strategis dari penyampaian materi pengelolaan data dalam Diklat Fungsional Pranata Komputer baik bagi pranata komputer, khususnya kategori keahlian adalah untuk membekali pengetahuan kepada Pranata Komputer sehingga mampu melaksanakan pekerjaan ataupun tanggap dalam menyikapi setiap proses perubahan dan perkembangan teknologi dan informasi.

Sebelum pelaksanaan Diklat Fungsional Pranata Komputer dimulai, maka peserta diwajibkan untuk membaca dan mengikuti setiap petunjuk yang tertuang dalam buku modul dan mengerjakan setiap petunjuk yang tertuang dalam buku modul serta mengerjakan evaluasi yang terdapat pada modul.

BAB II STRATEGI PENGELOLAAN DATA

2.1. Uraian Materi

a. Manajemen Data

Data merupakan sumber informasi yang berharga, karena sifatnya sebagai asset maka diperlukan kemampuan khusus untuk mengelolanya, atau ia hanya akan menjadi beban dan tidak bernilai.

Apa itu manajemen data dan mengapa penting untuk keberlangsungan suatu institusi? Manajemen data adalah seperangkat praktik untuk menangani data yang dikumpulkan atau dibuat oleh perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Ide inti di balik keseluruhan proses adalah memperlakukan data sebagai aset berharga.

Proses manajemen data adalah merancang bagaimana mengelola data sehingga menghasilkan manfaat besar untuk institusi, seperti:

1. Peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Jika diatur dengan cermat, manajemen data meminimalkan pergerakan data, memungkinkan untuk pemantauan kinerja, serta memberikan akses ke pengguna untuk mendapatkan semua informasi yang diperlukan dengan mudah.
2. Penghematan biaya. Dengan adanya manajemen data, institusi dapat menghindari duplikasi yang tidak perlu dan karyawan tidak akan melakukan tugas yang sama berulang kali.
3. Kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat. Keberhasilan institusi sangat bergantung pada kemampuannya untuk membuat keputusan yang tepat dengan cepat jika terjadi perubahan. Jika terlalu lama bereaksi terhadap perubahan, institusi bisa mengalami kerugian, seperti kehilangan kepercayaan dari pelanggan misalnya. Data yang terorganisir memungkinkan pengambil keputusan untuk memperoleh informasi penting lebih cepat dan merespon dengan tepat.

4. Peningkatan akurasi keputusan. Semakin banyak data berkualitas yang dimiliki, semakin besar gambaran yang dapat dilihat, dan semakin baik keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan. Dan sebaliknya, kurangnya informasi atau kesalahan dalam data yang tersedia dapat menyebabkan kesalahan bisnis yang fatal.

b. Strategi Manajemen Data

Strategi adalah seperangkat pilihan dan keputusan yang diambil setelah terjadi proses pemetaan permasalahan dan alternatif solusinya untuk mencapai tujuan. Dalam permainan catur, strategi adalah serangkaian gerakan berurutan untuk menang dengan skakmat atau bertahan hidup dengan remis. Rencana strategis adalah Tindakan untuk mencapai tujuan.

Strategi data harus mencakup rencana pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan strategis yang mendukung tujuan institusi. Strategi data harus datang dari pemahaman tentang kebutuhan data yang melekat dalam strategi bisnis: data apa yang dibutuhkan organisasi, bagaimana data didapatkan, bagaimana data dikelola dan dipastikan keandalannya dari waktu ke waktu, dan bagaimana data akan digunakan.

Strategi data memerlukan strategi manajemennya – rencana untuk memelihara dan meningkatkan kualitas data, integritas data, akses, dan keamanan sambil mengurangi risiko yang diketahui dan tersirat. Strategi juga harus mengatasi tantangan yang diketahui terkait dengan manajemen data.

c. Komponen Manajemen Data

Data Management Association (DAMA) mendefinisikan beberapa area pengetahuan besar yang termasuk dalam strategi manajemen data, yaitu:

1. Arsitektur data: bagaimana menyelaraskan teknologi dengan tujuan bisnis, aktornya adalah arsitek data.

2. Pemodelan data: menciptakan entitas data yang berguna dan bermakna, yang biasanya menjadi tanggungjawab pemodel data dan ilmuwan data.
3. Administrasi database: menjaga ketersediaan data, biasa dilakukan oleh administrator database.
4. Integrasi dan interoperabilitas data: menggabungkan data menjadi satu tampilan, dapat dilakukan oleh arsitek data, perekayasa data, dan pengembang *Extract, Transform, Load* (ETL).
5. Analisis data dan kecerdasan bisnis: menarik wawasan dari data, peranan ini biasanya dilakukan oleh analis data, analis intelijen bisnis, ilmuwan data, dan analis pemasaran.
6. Manajemen kualitas data: menjaga kualitas data, biasa dilakukan oleh perekayasa kualitas data.
7. Keamanan data: mencegah akses yang tidak diinginkan terhadap data, dengan penanggungjawab arsitek data, spesialis keamanan data, dan administrator basis data.

Tata kelola data dan manajemen data: memastikan penggunaan informasi yang konsisten dan efisien, yang menjadi tanggungjawab analis tata kelola data.

d. Menyusun dan Mengelola Strategi Manajemen Data Instansi

Menyusun strategi manajemen data instansi adalah melakukan kegiatan penyusunan rencana strategis terkait manajemen data untuk menyediakan rancangan (blueprint) yang membantu instansi dalam mengubah visi menjadi tindakan untuk mendapatkan hasil yang positif. Penyusunan strategi manajemen data harus selaras dengan strategi TI dan strategi bisnis instansi.

Mengelola strategi manajemen data instansi adalah melakukan pemeliharaan dan penyesuaian terhadap strategi manajemen data yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan instansi. Penyusunan dan pengelolaan strategi manajemen data dapat dilakukan dengan mengadopsi dan/atau

mengadaptasi kerangka kerja (*framework*) serta praktik terbaik (*best practice*) sebagai referensi yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan di dalam pengelolaan data:

1. Sesuaikan strategi pengelolaan data dengan sasaran bisnis. Buat garis besar tujuan yang ingin dicapai dengan data perusahaan. Pahami apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut, sehingga dapat dilakukan pemeringkatan prioritas pada data dan mendapatkan wawasan yang tepat. Misalnya, jika tujuan institusi adalah menemukan kebiasaan pengaksesan pada data yang disediakan untuk publik, fokuslah pada bagaimana mengelola data yang tersedia untuk publik.
2. Tentukan siapa yang terlibat dalam kegiatan manajemen data dan apa perannya. Proses manajemen data melibatkan berbagai tugas dan keahlian tertentu. Dalam organisasi yang lebih kecil dengan sumber daya terbatas, ini memang dapat dikerjakan oleh beberapa orang. Namun secara umum, profesional manajemen data termasuk arsitek data, pemodel data, administrator basis data, pengembang basis data, analis dan perekayasa kualitas data, pengembang integrasi data, manajer tata kelola data, dan perekayasa data, yang bekerja dengan tim analitik untuk membangun saluran data dan menyiapkan data agar bisa dimanfaatkan.
3. Pastikan aksesibilitas data. Pastikan akses data hanya diberikan kepada mereka yang memiliki izin yang tepat. Siapkan tingkat izin yang berbeda bergantung pada peran tertentu atau data yang diminta.
4. Dokumentasikan setiap kegiatan pengelolaan data. Dengan membuat dokumentasi manajemen data, keahlian yang dimiliki oleh setiap aktor yang terlibat dalam kegiatan manajemen data dapat dibagi, untuk digunakan di kemudian hari. Dokumentasikan mengapa data ada dan bagaimana data tersebut dapat digunakan.

Hasil dari perencanaan strategis untuk manajemen data meliputi:

1. Kerangka kerja Manajemen Data: Dokumen ini memuat visi keseluruhan, kasus bisnis, tujuan, prinsip panduan, ukuran keberhasilan, faktor penentu keberhasilan, risiko yang diakui, model operasi, dll.
2. Pernyataan Lingkup Manajemen Data: Sasaran yang disusun untuk mencapai misi dalam periode tertentu (biasanya 3 tahun), yang aktor yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan ini.

Peta Jalan Implementasi Manajemen Data: Mengidentifikasi program, proyek, penugasan, ukuran keberhasilan, dan pencapaian pada setiap tahapan kegiatan.

2.2. Rangkuman

- Kegiatan pengorganisasian data agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari data disebut dengan manajemen data.
- Strategi manajemen data diperlukan untuk memaksimalkan perolehan manfaat dari data untuk memenuhi kebutuhan institusi.
- Komponen yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan data:
 - Arsitektur data
 - Pemodelan data
 - Administrasi database
 - Integrasi dan interoperabilitas data
 - Analisis data dan kecerdasan bisnis
 - Manajemen kualitas data
 - Keamanan data
 - Tata kelola data dan manajemen data
- Hasil dari perencanaan strategis untuk manajemen data meliputi:
 - Kerangka kerja Manajemen Data
 - Pernyataan Lingkup Manajemen Data
 - Peta Jalan Implementasi Manajemen Data

2.3. Soal Latihan

1. Mengapa diperlukan strategi dalam melakukan pengelolaan data?
2. Siapa yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan data?
3. Menurut Anda, kapan rencana pengelolaan data dilakukan, dan kapan perlu diperbarui?

2.4. Contoh Kasus

Untuk mengetahui bagaimana opini masyarakat terhadap layanan Pemerintah Provinsi, Biro Humas Pemerintah Provinsi akan melakukan pemantauan terhadap artikel berita dan media sosial. Untuk itu, sebagai seorang Pranata Komputer, Anda dapat memberikan rekomendasi strategi manajemen pengelolaan data dalam sebuah dokumen yang memuat:

- a. visi, misi, tujuan atau sasaran dari pengumpulan data yang dilakukan,
- b. model operasi pengumpulan data, dengan mendefinisikan peran, tanggung jawab, istilah bisnis, jenis aset, hubungan, jenis domain, terkait data yang dikumpulkan,
- c. prioritas pengumpulan dan pemanfaatan data,
- d. peta jalan (road map) pemanfaatan data,
- e. pembiayaan dari kegiatan pengumpulan data,
- f. metrik risiko (positif dan negatif) dari pengumpulan dan pengelolaan data,
- g. metrik evaluasi dari kegiatan pengelolaan data yang dilakukan.

BAB III KEBIJAKAN DATA

3.1. Uraian Materi

a. Kebijakan Data

Kebijakan data berisi seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk berbagai bidang manajemen data di suatu institusi. Kerangka kerja tersebut biasanya mencakup kebijakan institusi untuk menjaga kualitas data, akses, keamanan, privasi, penggunaan data, serta peran dan tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut dan bagaimana memantau kepatuhannya. Kebijakan data yang jelas memungkinkan sumber data dan pengguna data mengetahui bahwa institusi peduli dengan privasi dan keamanan datanya, bahwa institusi memahami kekhawatiran konsumen tentang cara data dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan.

Kebijakan tata kelola data disusun berdasarkan (a) kerangka kerja kebijakan yang dirancang oleh pemangku kepentingan untuk menguraikan bagaimana data akan diperlakukan, (b) rencana implementasi yang dapat ditindaklanjuti, yang mendefinisikan alat dan teknologi, peran serta dan tanggung jawab pemangku kepentingan data, dan (3) komitmen terhadap penilaian berkelanjutan atas kebijakan dan rencana terhadap tercapainya tujuan institusi.

Langkah yang dapat dilakukan untuk menyusun kebijakan data:

- a. Komunikasikan nilai tata kelola data secara internal kepada pemangku kepentingan. Jika institusi saat ini tidak memiliki tata kelola data, maka ini yang perlu disusun terlebih dahulu.
- b. Bangun Tim Tata Kelola Data, terdiri dari tim internal yang dapat membantu mengelola tata kelola data dan membantu memastikan dukungan lintas departemen.
- c. Tentukan peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan data. Bagan RACI dapat membantu memetakan siapa yang

bertanggung jawab, siapa yang perlu melakukan aksi, siapa yang perlu dikonsultasikan, dan siapa yang harus terus mendapat informasi tentang perubahan.

- d. Tetapkan harapan, keinginan, dan kebutuhan pemangku kepentingan utama, ini dapat dilakukan melalui wawancara, pertemuan, ataupun percakapan informal.
- e. Rancang dokumen kebijakan dan minta pemangku kepentingan utama untuk meninjau dan mendukungnya.
- f. Komunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan. Ini bisa berupa kombinasi pertemuan dan pelatihan kelompok, percakapan satu lawan satu, rekaman video pelatihan, dan komunikasi tertulis.
- g. Tetapkan metrik kinerja dan cara untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan.
- h. Tinjau kinerja secara teratur dengan tim tata kelola data.
- i. Jaga agar kebijakan tetap terbaru. Tinjau kebijakan tata kelola data institusi secara berkala untuk memastikannya mencerminkan kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan saat ini.

Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan kebijakan tata kelola data dan memastikan bahwa tata kelola data diadopsi pada tingkat budaya. Faktor ini mencakup namun tidak terbatas pada:

- a. Tujuan. Tetapkan tujuan menyeluruh untuk setiap area. Tetapkan metrik kinerja untuk dapat mengevaluasi keberhasilan.
- b. Sumber Daya Manusia. Tentukan peran setiap SDM terkait data di institusi Identifikasi pengelola data, pemilik data, dan tim operasional yang memberikan dukungan teknis dan memantau kepatuhan. Gunakan bagan RACI untuk bagian ini.

- c. **Inventarisasi Data.** Inventarisasi dan dokumentasikan semua sumber data. Tinjau inventaris secara teratur untuk memasukkan sumber baru dan menghapus sumber lama.
- d. **Manajemen Konten Data.** Identifikasi tujuan pengumpulan data, tinjau kebijakan pengumpulan secara teratur.
- e. **Manajemen Catatan Data.** Mengembangkan dan mematuhi kebijakan yang menentukan bagaimana catatan harus dibuat, dipelihara, dan dihapus.
- f. **Kualitas Data.** Tetapkan tanggungjawab untuk kualitas data kepada tim kualitas data, dan harus ada pengelola data yang melakukan audit rutin untuk memastikan kualitas. Kebijakan kualitas data memuat pernyataan aksi untuk mencapai tujuan institusi, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada saat terjadi permasalahan.
- g. **Akses Data.** Tentukan izin dan siapa yang memiliki akses ke sistem apa.
- h. **Keamanan Data.** Tentukan kebijakan seputar keamanan data, berbagi data, akses ke data. Kebijakan keamanan data menentukan detail tentang bagaimana data, informasi pengenalan sumber data (identitas yang dapat digunakan untuk mengenali sumber data, misalkan nama responden, nama perusahaan, dan lain-lain), kekayaan intelektual, dan informasi sensitif lainnya ditangani. Sertakan penilaian risiko di bagian ini yang menunjukkan risiko dan kemungkinan terjadinya risiko.

b. Standar Data dan Metadata

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan pada saat penyusunan kebijakan data adalah bagaimana data diinventarisasi. Pengelola data harus membuat daftar data yang tersedia dan melakukan pemeriksaan terkait kemungkinan data dapat digunakan kembali. Upaya yang dapat dilakukan agar

data memiliki nilai lebih dan dapat dilakukan integrasi informasi adalah dengan menentukan standar data dan metadatanya.

Standar data adalah kesepakatan terdokumentasi tentang representasi, format, definisi, penataan, penandaan, transmisi, manipulasi, penggunaan, dan pengelolaan data. Standar data merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas data, agar data dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Penggunaan standar data memungkinkan penggunaan kembali elemen data dan metadatanya yang dapat mengurangi redundansi antar sistem, sehingga meningkatkan keandalan dan mengurangi biaya. Standar data memastikan konsistensi dalam penggunaan kumpulan kode dengan menyediakan pemeliharaan dan pengelolaan kumpulan kode yang dimiliki institusi. Jika kebijakan data memandu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terkait data, standar data adalah aturan yang lebih rinci tentang bagaimana melakukannya. Contoh standar data termasuk standar penamaan, standar pemodelan data, dan standar arsitektur data lainnya.

Metadata adalah ringkasan dan deskripsi tentang data yang digunakan untuk mengklasifikasikan, mengatur, memberi label, dan memahami data, membuat pengurutan dan pencarian data menjadi lebih mudah. Tanpa metadata, pengguna data akan mengalami kesulitan di dalam memahami data yang tersedia. Metadata memastikan pengguna akan dapat menemukan data, menggunakan data, dan memelihara serta menggunakan kembali data di masa mendatang. Metadata juga mempermudah pencarian data yang relevan. Contohnya, sebagian besar dokumen institusi tersimpan dalam bentuk teks. Jika yang diperlukan adalah arsip dalam format seperti audio, gambar, dan video, akan memerlukan upaya yang besar, kecuali metadata dari audio, gambar dan video tersebut telah tersedia.

Standar atau skema metadata adalah: sistem pelabelan, penandaan, atau pengkodean yang digunakan untuk merekam informasi katalogisasi atau menyusun catatan deskriptif. Skema metadata menetapkan dan

mendefinisikan elemen data dan aturan yang mengatur penggunaan elemen data untuk mendeskripsikan sumber daya. Standar metadata diperlukan untuk memastikan bahwa metadata dapat digunakan kembali dan dapat dibagipakaikan baik di dalam sistem internal instansi maupun untuk mendukung kebutuhan pertukaran metadata ke eksternal instansi.

Tahapan kegiatan penyusunan standar metadata mencakup namun tidak terbatas pada:

- a. mengkaji best practice atau standar metadata yang menjadi acuan dan telah diterapkan oleh instansi atau organisasi eksternal;
- b. mendokumentasikan standar metadata yang direkomendasikan untuk diterapkan di instansi terkait;
- c. melakukan analisis terkait proses *adapt* dan *adopt* dari standar metadata yang di rekomendasikan;
- d. mengidentifikasi standar baku yang terdiri dari format dan struktur metadata, penamaan, pengklasifikasian serta penentuan atribut informasi sesuai dengan kebutuhan instansi.

c. Prosedur Pengelolaan Data

Jika kebijakan merupakan artikulasi perilaku yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran institusi, di mana standar merupakan acuan yang baku, maka prosedur pengelolaan data menunjukkan aktivitas/proses yang dilakukan oleh peran-peran di institusi serta masukan dan keluaran dari setiap aktivitas/proses pengelolaan data.

Prosedur pengelolaan data adalah metode, teknik, dan langkah terdokumentasi yang dapat diikuti untuk menyelesaikan aktivitas spesifik dengan hasil tertentu dan artefak pendukungnya. Seperti juga kebijakan dan standar, prosedur sangat bervariasi di seluruh organisasi. Dokumen prosedural menangkap pengetahuan organisasi dalam bentuk eksplisit, dan biasanya dirancang oleh para profesional manajemen data.

Prosedur pengelolaan data meliputi:

- a. Memahami proses bisnis, nilai, tingkat keamanan, dan risiko kumpulan data.
- b. Pemantauan kualitas data.
- c. Kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan pedoman untuk memastikan kualitas dan keamanan data tetap terjaga.

3.2. Rangkuman

- Kebijakan data berisi seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk berbagai bidang manajemen data di suatu institusi.
- Standar data adalah kesepakatan terdokumentasi tentang representasi, format, definisi, penataan, penandaan, transmisi, manipulasi, penggunaan, dan pengelolaan data.
- Prosedur pengelolaan data adalah metode, teknik, dan langkah terdokumentasi yang dapat diikuti untuk menyelesaikan aktivitas spesifik dengan hasil tertentu dan artefak pendukungnya.

3.3. Soal Latihan

- a. Jelaskan hubungan antara kebijakan, standar, dan prosedur dalam pengelolaan data!
- b. Apa yang dapat dijelaskan dalam bagan RACI, dan bilamana bagan ini digunakan?
- c. Mengapa metadata diperlukan dan bagaimana peran metadata dalam pengelolaan data?

3.4. Contoh Kasus

Transformasi Digital menjadi program nasional yang diharapkan dapat diterapkan sampai dengan pemerintahan di tingkatan terkecil. Dalam mendukung terlaksananya transformasi digital, dan dalam rangka meningkatkan literasi digital di lingkup pemerintahan provinsi Z, seorang Prakom Madya di Dinas Kominfo melakukan penyusunan kebijakan keamanan data di provinsi Z

Salah satu hal yang diatur dalam kebijakan keamanan data adalah kewajiban bagi setiap staf TI untuk mengikuti Pelatihan Keamanan Data setiap tahun. Staf TI harus berhasil lulus penilaian untuk menunjukkan kesadaran keamanan siber, dan akan menerima Sertifikat Penyelesaian. Tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan literasi dan kesadaran Staf TI tentang keamanan data. Atasan langsungnya harus memverifikasi bahwa Staf TI mereka telah menyelesaikan modul pelatihan, dan pelatihan ini menjadi syarat wajib bagi Staf TI yang akan mengajukan kenaikan pangkatnya.

Identifikasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelatihan ini pun dilakukan. Yang bertanggungjawab melaksanakan pelatihan adalah BKD provinsi Z, peran untuk penyediaan konten dan fasilitator pelatihan adalah Prakom dilakukan oleh Dinas Kominfo provinsi Z. Materi pelatihan disusun berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan laporan hasil pelaksanaan pelatihan akan diinformasikan ke BKD, atasan langsung staf TI, serta dianalisa untuk mengetahui tren literasi digital Staf TI di provinsi Z.

Karena sifat pelatihan ini wajib dan menjadi syarat untuk kenaikan pangkat, di dalam pembangunan Sistem Pelatihan, pengembang sistem harus memperhatikan integrasi data antar Sistem Pelatihan dan Kepegawaian. Agar memudahkan pengintegrasian sistem, maka sistem pelatihan sebaiknya dibuat dengan mengikuti Standar Data yang sudah dimiliki sistem kepegawaian. Solusi lainnya adalah dengan menyiapkan metadata yang akan menjembatani komunikasi data dari kedua sistem ini. Bagaimana melakukan integrasi datanya dituangkan dalam dokumen SOP pelaporan pelaksanaan ujian pelatihan keamanan data.

Kemudian, perlu disiapkan SOP dalam penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan ujian kesadaran keamanan siber SOP ini perlu diketahui oleh setiap pemangku kepentingan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

BAB IV. PENGELOLAAN KEBUTUHAN INFORMASI

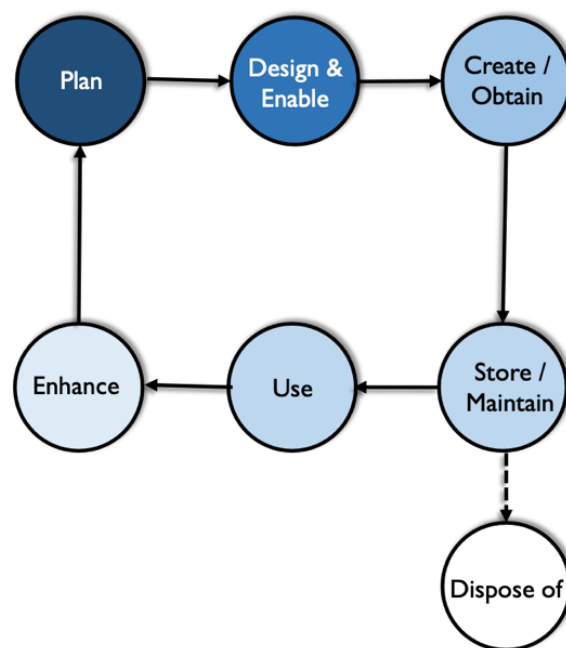
4.1 Uraian Materi

Data dan informasi yang dibutuhkan oleh suatu instansi untuk mendukung berbagai kegiatan dapat bersumber baik dari internal maupun eksternal. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan data dan informasi tersebut yaitu adanya regulasi atau ketentuan yang harus dipatuhi baik regulasi internal maupun regulasi yang berlaku dalam skala nasional.

Seringkali kita lupa bahwa data dan informasi yang kita hasilkan sangat mungkin akan digunakan oleh orang lain di kemudian hari. Oleh karena itu pengetahuan tentang potensi penggunaan data dan informasi memungkinkan perencanaan yang lebih baik agar siklus hidup data dan informasi dapat terjaga serta dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam pemanfaatannya.

Terdapat beberapa fase di dalam siklus hidup data dan informasi. Dalam beberapa literatur, siklus hidup tersebut disajikan secara berbeda, namun pada intinya terdapat beberapa fase utama yang sama. Setiap fase membutuhkan pendekatan pengelolaan yang berbeda, misalnya pada fase perencanaan (*plan*) pengelolaannya tentu akan berbeda dengan pengelolaan pada fase penyimpanan (*store*).

Berikut disajikan dua contoh siklus hidup data dan informasi yang bersumber dari DAMA-DMBOK dan dari COBIT – *Enabling Information*.

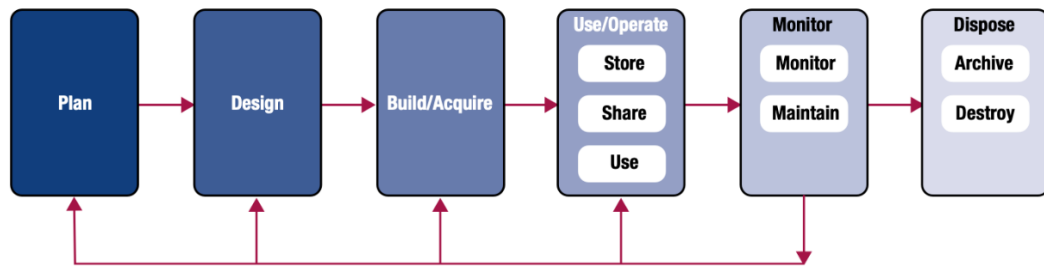


Gambar 1. Fase Utama dalam Siklus Hidup Data (DAMA-DMBOK 2nd Edition)

Dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat tujuh fase utama dalam siklus hidup data, yaitu:

- Perencanaan (*plan*)
- Perancangan (*design & enable*)
- Akuisisi (*create/obtain*)
- Penyimpanan (*store/maintain*)
- Penggunaan (*use*)
- Peningkatan (*enhance*)
- Pemusnahan (*dispose of*)

Dalam referensi yang lain, siklus hidup informasi terdiri dari enam fase utama yaitu *plan*, *design*, *build/ acquire*, *use/operate*, *monitor*, dan *dispose* seperti yang terlihat pada Gambar berikut.



Gambar 2. Siklus Hidup Informasi (COBIT – Enabling Information)

Dari kedua referensi tersebut terlihat bahwa siklus hidup data dan informasi secara umum terdiri dari fase atau tahapan yang sama, yaitu diawali dengan perencanaan hingga pemusnahan data.

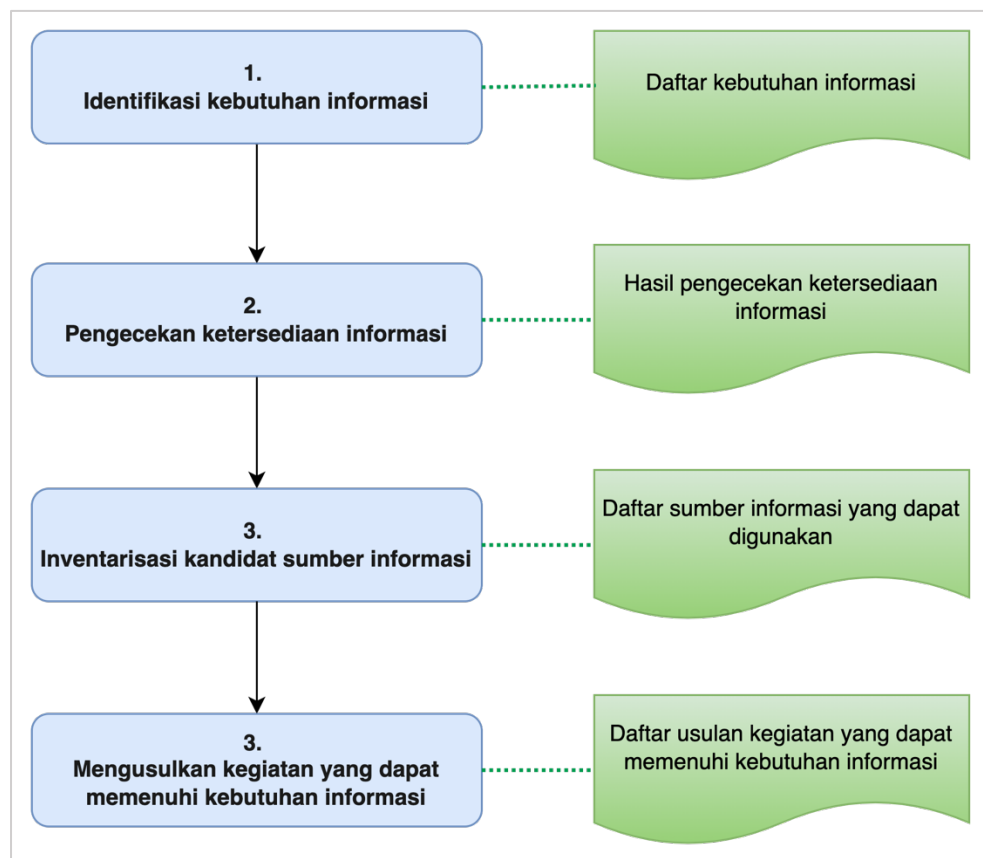
Pada pembahasan materi berikut akan dibahas lebih lanjut tentang analisis kebutuhan informasi, validasi terhadap kebutuhan informasi, pengumpulan informasi, dan yang tidak kalah penting yaitu menyusun pemetaan data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi.

a. Analisis Kebutuhan Informasi

Salah satu fase dalam siklus hidup data dan informasi yaitu perencanaan. Di dalam fase perencanaan, dilakukan analisis kebutuhan informasi untuk menunjang berbagai kegiatan di instansi. Konteks informasi dalam hal ini dapat meliputi kebutuhan informasi untuk *requirements* pengembangan aplikasi, kebutuhan informasi untuk melakukan instalasi dan konfigurasi sistem, kebutuhan informasi dalam rangka kegiatan *Enterprise Architecture* (EA), kebutuhan informasi untuk menyusun strategi bisnis instansi, dan sebagainya.

Analisis kebutuhan informasi perlu dilakukan secara sistematis agar gap antara kebutuhan informasi dengan ketersediaan informasi dapat tertutupi. Hal yang perlu dipertimbangkan diantaranya cakupan informasi yang akan dikumpulkan, manfaat, serta optimalisasi sumber daya yang ada.

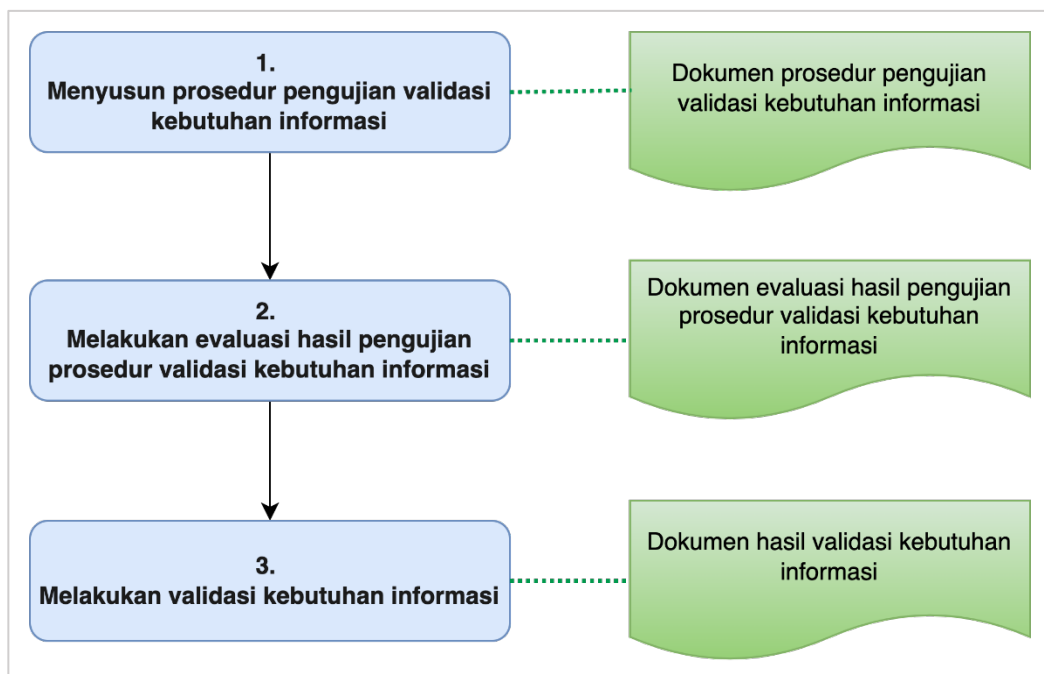
Terdapat empat aktivitas utama yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis kebutuhan informasi seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. Aktivitas Utama dalam Melakukan Analisis Kebutuhan Informasi

b. Validasi Kebutuhan Informasi

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan kebutuhan informasi yaitu optimalisasi sumber daya di instansi. Banyaknya kebutuhan informasi harus tetap disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan pengecekan atau validasi terhadap kebutuhan informasi untuk mengecek kebenaran dan/atau ketepatan informasi yang dibutuhkan berdasarkan aturan-aturan pengecekan yang sudah ditetapkan. Terdapat tiga aktivitas utama yang berkaitan dengan pengecekan validitas kebutuhan informasi seperti yang terlihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 4. Aktivitas Utama dalam Pengecekan Validitas Kebutuhan Informasi

1. Menyusun Prosedur Pengujian Validasi Kebutuhan Informasi

Menyusun prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi adalah menyusun alur aktifitas/tata cara pengujian validasi kebutuhan informasi suatu instansi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam aktivitas ini terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Langkah-Langkah Menyusun Prosedur Pengujian
Validasi Kebutuhan Informasi

No	Langkah	Output
1	Mengidentifikasi kebutuhan informasi yang akan disusun prosedur uji validasinya	Kebutuhan informasi yang akan disusun prosedur uji validasinya
2	Menyusun tahap/langkah-langkah prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi terhadap hasil kegiatan analisis kebutuhan informasi	Langkah-langkah pengujian validasi terhadap hasil analisis kebutuhan informasi
3	Menyusun kriteria validitas kebutuhan informasi	Kriteria validitas kebutuhan informasi (penjelasan masukan dan keluaran yang diharapkan)

2. Melakukan Evaluasi Hasil Pengujian Prosedur Validasi Kebutuhan Informasi

Melakukan evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi adalah kegiatan menyusun ulasan berisi revidi dan evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi yang sudah dilaksanakan. Langkah yang dilakukan dalam aktivitas ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Langkah-Langkah Evaluasi Hasil Pengujian Prosedur Validasi Kebutuhan Informasi

No	Langkah	Output
1	Mengidentifikasi kegiatan pengujian validasi kebutuhan informasi	Nama kegiatan terkait
2	Melakukan pengujian terhadap prosedur validasi kebutuhan informasi	Hasil pengujian yang sudah dilakukan
3	Melakukan evaluasi terhadap prosedur validasi kebutuhan informasi	Hasil evaluasi dan dokumentasi terhadap hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi

3. Melakukan Validasi Kebutuhan Informasi

Melakukan validasi kebutuhan informasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kebutuhan informasi yang akan dikumpulkan. Pengecekan dilakukan dengan membandingkan kebutuhan informasi dengan tujuan atau cakupan kegiatan dan kriteria yang telah ditetapkan pada prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi.

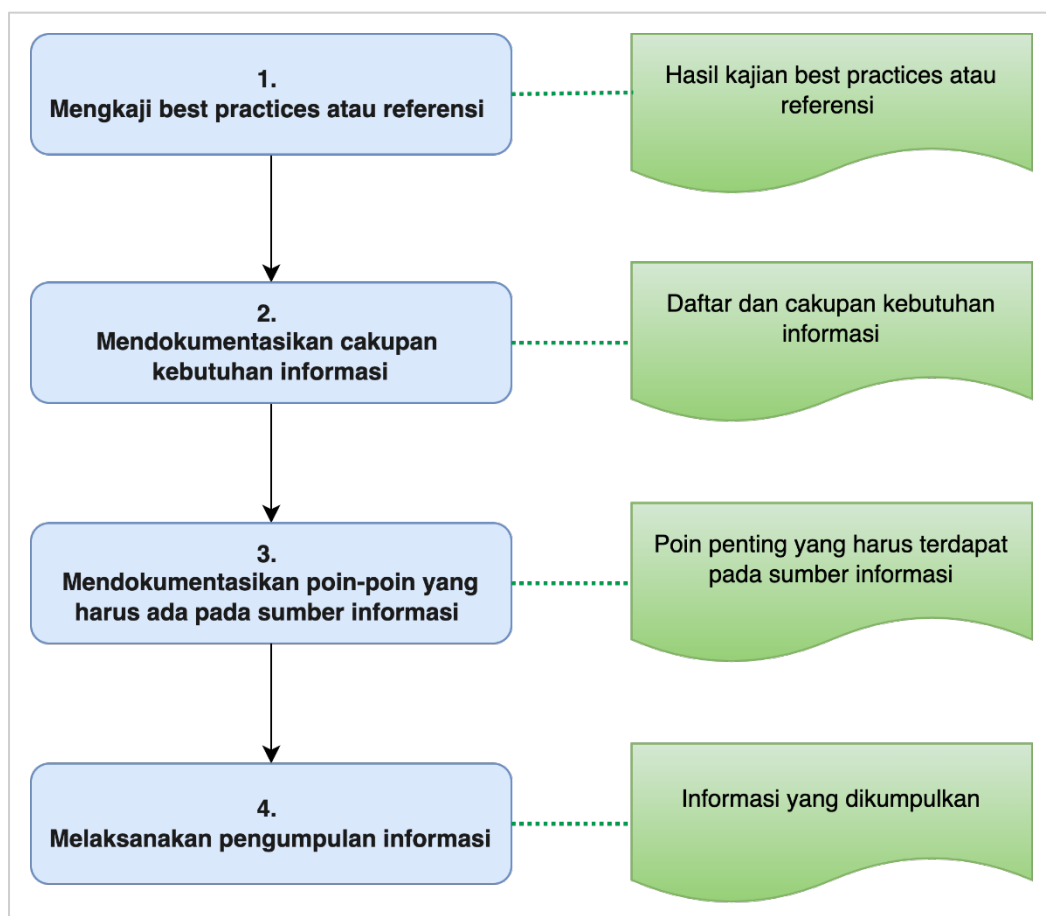
Validasi bertujuan untuk mengecek kebenaran dan/atau ketepatan informasi yang dibutuhkan berdasarkan aturan-aturan pengecekan yang sudah ditetapkan. Informasi dianggap valid apabila sudah memenuhi ukuran tertentu yang ditetapkan dalam dokumen prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi. Langkah yang dilakukan dalam aktivitas ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Langkah-Langkah Melakukan Validasi Kebutuhan Informasi

No	Langkah	Output
1	Identifikasi prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi yang akan digunakan	▪ Nama, tujuan dan cakupan kegiatan terkait ▪ Daftar informasi yang dibutuhkan dan prosedur pengujian
2	Melakukan pengecekan terhadap kebutuhan informasi kegiatan yang dilakukan oleh institusi	Hasil pengecekan validasi kebutuhan informasi
3	Mendokumentasikan hasil validasi	Dokumentasi validasi kebutuhan informasi

c. Pengumpulan Informasi

Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi adalah kegiatan pengumpulan kebutuhan instansi terkait informasi yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan atau program kerja instansi. Dalam melakukan pengumpulan informasi perlu ditentukan skala kebutuhan terhadap suatu informasi, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai realisasi manfaat bagi instansi. Terdapat tiga aktivitas utama yang berkaitan dengan pengumpulan informasi seperti yang terlihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 5. Aktivitas Utama dalam Pengumpulan Informasi

d. Klasifikasi Aset Informasi

Aset-aset informasi utama yang dimiliki instansi perlu digolongkan berdasarkan nilai, ketentuan/kebutuhan kegiatan yang menggunakannya, tingkat kerahasiaan, dan tingkat kerawanannya bagi instansi. Pengklasifikasian aset informasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Beberapa contoh klasifikasi aset informasi terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Contoh Klasifikasi Aset Informasi

No	Banyaknya Level	Level Klasifikasi Informasi
1	Tiga	▪ Tertutup ▪ Terbatas ▪ Terbuka
2	Empat	▪ Rahasia ▪ Terbatas ▪ Penggunaan Internal ▪ Publik
3	Empat	▪ Sangat Rahasia ▪ Rahasia ▪ Terbatas ▪ Publik
...	dst	

Setelah informasi diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan instansi, selanjutnya dapat dilakukan pemetaan data pada infrastruktur jaringan dimana informasi tersebut secara fisik disimpan. Dalam melakukan pemetaan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan terlihat pada tabel berikut 5.

Tabel 5. Langkah-Langkah Pemetaan Data pada Infrastruktur Jaringan

No	Langkah	Output
1	Mendokumentasikan lokasi data	Lokasi data
2	Menentukan metode pemilahan data	Metode pemilahan data
3	Memilah data apa saja yang dapat dibuka atau dibagi, dan data yang harus dilindungi dengan sistem keamanan tertentu	Hasil pemetaan
4	Mendokumentasikan proses penyusunan pemetaan data	Laporan pemetaan

4.2 Rangkuman

- Siklus hidup informasi diawali dengan perencanaan, perancangan, akuisisi, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan pemusnahan.
- Kebutuhan informasi harus dianalisis dan divalidasi karena sumber daya instansi jumlahnya terbatas.
- Contoh kebutuhan informasi yaitu *requirements* pengembangan aplikasi, kebutuhan informasi untuk melakukan instalasi dan konfigurasi sistem, kebutuhan informasi dalam rangka kegiatan *Enterprise Architecture* (EA), kebutuhan informasi untuk menyusun strategi bisnis instansi, dan sebagainya.
- Empat aktivitas yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis kebutuhan informasi yaitu identifikasi kebutuhan, pengecekan ketersediaan informasi, inventarisasi kandidat sumber informasi, dan pengusulan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi.
- Sebelum melakukan validasi kebutuhan informasi, perlu disusun terlebih dahulu (1) prosedur pengujian validasi kebutuhan informasi dan (2) evaluasi hasil pengujian validasi kebutuhan informasi.
- Pengumpulan informasi perlu disesuaikan dengan skala kebutuhan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai realisasi manfaat bagi instansi.

- Aset informasi harus diklasifikasikan untuk memudahkan pengelolaan keamanan penyimpanan informasi di dalam infrastruktur jaringan. Contoh klasifikasi aset informasi: (1) tertutup, terbatas, terbuka; (2) sangat rahasia, rahasia, terbatas, publik; (3) rahasia, terbatas, penggunaan internal, publik; dst.

4.3 Soal Latihan

- a. Sebutkan tahapan atau fase dalam siklus hidup data dan informasi.
- b. Apakah yang dimaksud dengan validasi kebutuhan informasi?
- c. Jelaskan kaitan antara kebutuhan informasi dengan pelaksanaan pengumpulan informasi.
- d. Mengapa aset informasi harus diklasifikasikan?

4.4 Contoh Kasus

Buatlah klasifikasi aset informasi yang sesuai dengan instansi Anda.

KLASIFIKASI DATA ATAU INFORMASI MENURUT TINGKAT SENSITIVITAS

PUBLIK	
<u>Keterangan</u>	Aset informasi yang secara sengaja disediakan oleh Instansi XXX untuk dapat diketahui masyarakat umum
<u>Contoh</u>	Brosur, situs publik Instansi XXX, dan siaran pers (<i>press release</i>)
<u>Dampak yang Mungkin Terjadi</u>	Gangguan ringan Apabila hilang/rusak/disebarkan tidak akan mengganggu privasi atau keamanan organisasi, pegawai, pengguna, atau pihak ketiga.
TERBATAS	
<u>Keterangan</u>	Aset informasi yang telah terdistribusi secara luas di lingkungan internal Instansi XXX yang penyebarannya secara internal tidak lagi memerlukan izin dari Pemilik Aset Informasi dan risiko penyebarannya oleh pihak yang tidak berwenang tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Informasi ini dapat diberikan kepada pihak ketiga oleh pemiliknya untuk kepentingan dinas melalui prosedur serah terima resmi
<u>Contoh</u>	Kebijakan Instansi XXX, panduan kerja, tata cara kerja, instruksi kerja, memo/publikasi internal, informasi yang disediakan pada intranet, dan data operasional IT lainnya.
<u>Dampak yang Mungkin Terjadi</u>	Gangguan kinerja

RAHASIA	
<u>Keterangan</u>	Aset informasi yang sangat peka dan berisiko tinggi. Pihak ketiga dapat mengakses informasi ini secara terbatas karena kewajiban dan kebutuhan Instansi XXX melalui serah terima resmi dengan syarat pihak ketiga dan pegawai pihak ketiga menandatangani Kesepakatan Kewajiban Menjaga Rahasia/Non-Disclosure Agreement.
<u>Contoh</u>	IP address, password komputer, bahan/ materi pelatihan, rencana anggaran/pengadaan, data gaji dan penilaian kinerja pegawai, serta data kesehatan pribadi pegawai yang secara legal harus dilindungi
<u>Dampak yang Mungkin Terjadi</u>	Gangguan kelancaran kegiatan Instansi XXX, mengganggu citra dan reputasi Instansi XXX, hilangnya privasi individu
SANGAT RAHASIA	
<u>Keterangan</u>	Aset informasi yang bersifat strategis bagi Instansi XXX dan berisiko sangat tinggi yang pembocoran atau akses tanpa izin terhadapnya bisa menyebabkan konsekuensi hukum. Informasi ini hanya bisa diakses secara sangat terbatas oleh pihak ketiga dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan atau karena kewajiban dan kebutuhan Instansi XXX, dengan syarat pihak ketiga dan pegawai pihak ketiga menandatangani Kesepakatan Kewajiban Menjaga Rahasia/Non-Disclosure Agreement (NDA)
<u>Contoh</u>	Data XXX
<u>Dampak yang Mungkin Terjadi</u>	Konsekuensi hukum risiko tinggi apabila diubah/rusak/hilang, merusak citra & reputasi Instansi XXX, hilangnya kepercayaan masyarakat

BAB V ARSITEKTUR DATA DAN INTEGRASI DATA

5.1. Uraian Materi

Arsitektur dapat diartikan sebagai gambaran dari sistem yang ada saat ini, komponen yang terdapat pada sistem, ilmu dalam mendesain sistem, arsitektur sistem usulan, dokumentasi sistem, atau tim yang melaksanakan pekerjaan terkait arsitektur sistem. Secara *best practice*, perancangan arsitektur dapat dilaksanakan pada berbagai level di organisasi (*enterprise, domain, project*, dan lain-lain) dengan fokus area yang berbeda-beda (infrastruktur, aplikasi, dan data). Berdasarkan *Enterprise Architecture* (EA), terdapat empat arsitektur utama, yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. EA yang diimplementasikan dengan baik, dapat membantu organisasi dalam memahami kondisi sistem yang saat ini digunakan, merancang sistem yang diharapkan dapat diimplementasikan di masa mendatang, serta merencanakan strategi bagaimana agar dapat mencapai kondisi di masa mendatang tersebut. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai arsitektur terkait data baik arsitektur data secara *end-to-end*, arsitektur integrasi data yang merupakan bagian dari proses penting dalam arsitektur data, dan arsitektur teknologi yang digunakan dalam mendukung implementasi arsitektur data tersebut.

a. Arsitektur Data

Arsitektur data merupakan dasar utama dalam implementasi pengelolaan data. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar organisasi memiliki kebutuhan agar data yang ada dapat dengan mudah dipahami sesuai dengan level penyajian data (strategis, operasional, dan teknis) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan berbasis data. Output dari arsitektur data meliputi gambaran terkait kondisi saat ini, definisi kebutuhan data, panduan integrasi data, dan kontrol aset data yang dituangkan dalam strategi data. Secara umum, sasaran yang ingin dicapai dari implementasi arsitektur data adalah menjembatani antara strategi bisnis dengan teknologi yang akan diimplementasikan.

Arsitektur data mendefinisikan bentuk dan rancangan standar dari setiap elemen yang penting di organisasi. Hal tersebut mencakup gambaran aliran data dari tahap pengumpulan, penyimpanan, integrasi, perpindahan, dan distribusi data. Untuk

dapat membuat arsitektur data, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

4. Mengkaji domain arsitektur data yang sudah ada dan atau domain-domain lain yang terkait

Domain lain terkait yang dimaksud seperti domain bisnis, aplikasi dan teknologi. Hasil analisis baik dari arsitektur data yang sudah ada maupun domain terkait lainnya akan menjadi bahan untuk mengidentifikasi *gap* dari arsitektur saat ini dengan arsitektur yang diharapkan di masa mendatang.

5. Mengidentifikasi jenis data apa yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut dikumpulkan, diproses, disimpan, dan digunakan oleh organisasi

Proses identifikasi data ini akan membantu dalam melihat apakah terdapat kebutuhan data yang belum tercakup dan apakah terdapat proses pengelolaan data yang perlu ditingkatkan di setiap tahapan mulai dari pengumpulan hingga penggunaan data.

6. Mengidentifikasi atribut dan parameter dalam setiap objek data

Objek data diperoleh dari hasil identifikasi data yang terdapat di organisasi. Data tersebut dikategorikan berdasarkan kebutuhan, misal sesuai subjek (pegawai, customer, komoditas, penjualan, dan lain-lain), bentuk penyimpanan (*data warehouse*, *working database*, dan lain-lain), jenis data (data sensus, data publikasi, metadata, geospatial, dan lain-lain).

7. Menggambarkan arsitektur data yang mencakup objek-objek data dan interaksinya

Objek data yang berhasil diidentifikasi kemudian dikaitkan satu sama lain. Relasi yang dibentuk akan membentuk rancangan aliran data baik antar repositori maupun antara subjek data yang tersimpan di tiap-tiap repositori. Untuk mempermudah penggambaran arsitektur data, maka aliran data dapat dimulai dari tahap pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan diseminasi data.

8. Mendokumentasikan proses penyusunan arsitektur data

Semua output yang dihasilkan dari proses perancangan arsitektur data perlu didokumentasikan dan diperbaharui jika terdapat penyesuaian berdasarkan kebutuhan pengelolaan data di organisasi.

b. Arsitektur Integrasi Data

Integrasi data merupakan proses perpindahan atau konsolidasi data di dalam dan antara repositori data, aplikasi, dan organisasi. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa proses integrasi dapat mencakup internal organisasi saja dan/atau eksternal organisasi. Tujuan dari proses integrasi data adalah sebagai berikut.

1. Menyediakan data dalam format dan periode yang dibutuhkan oleh pengguna maupun sistem.
2. Mengkonsolidasikan data baik secara fisik maupun virtual melalui *data hubs*.
3. Mendukung implementasi *business intelligence*, analitik, pengelolaan data master, dan mengefisienkan operasional pengelolaan data.

Sumber data yang akan diintegrasikan dapat memiliki format dan teknologi penyimpanan yang beragam dan untuk mengkonversi ke format dan struktur standar diperlukan *Extract, Transform, Load (ETL) tool*. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam merancang integrasi data adalah sebagai berikut.

1. Melakukan *requirement gathering* terkait kebutuhan integrasi data

Hal-hal yang perlu diidentifikasi melalui proses *requirement gathering* adalah sebagai berikut.

- a) Memahami kebutuhan organisasi sekaligus data dan teknologi yang diusulkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- b) Mengumpulkan informasi terkait aturan penggunaan data, terutama hal-hal terkait keamanan dan kerahasiaan data.
- c) Mengidentifikasi kebijakan data di organisasi.

2. Melakukan identifikasi sumber data yang potensial untuk diintegrasikan termasuk didalamnya *assessment* kualitas sumber data

Sumber data yang diidentifikasi dapat terdiri dari beberapa kandidat yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan. Untuk menentukan sumber data yang tepat, maka diperlukan pemahaman terhadap metadata, kualitas, cakupan, dan keberlangsungan data.

3. Mengidentifikasi keterkaitan antar sumber data

Dari hasil identifikasi sumber data, maka mulai tergambar bagaimana data mengalir dalam organisasi. Gambaran tersebut dapat digunakan untuk penyusunan dokumen keterkaitan data secara *high level*, seperti:

- a) bagaimana data dihasilkan oleh organisasi;
- b) bagaimana data digunakan oleh organisasi baik untuk analitik, pengambilan keputusan, maupun *trigger* terhadap kejadian tertentu;
- c) bagaimana frekuensi perubahan data dan data mana saja yang berubah.

Dengan keterkaitan antar sumber data, maka dapat dilihat dampak yang terjadi akibat perubahan sumber data baik terhadap teknologi yang digunakan maupun aliran data itu sendiri.

4. Melakukan *profiling* untuk mengetahui konten dan struktur sumber data

Cakupan dari *data profiling* adalah sebagai berikut.

- a) Format data yang didefinisikan dalam struktur data dan merupakan gambaran dari data aktual.
- b) Validasi data terkait nilai *null*, *blank*, atau nilai *default*.
- c) Pengecekan *value* data untuk menemukan *invalid value*.
- d) Pola dan hubungan dalam dataset, seperti *field* yang berelasi dan aturan kardinalitas.
- e) Hubungan antar dataset.

5. Melakukan perancangan *business rule* untuk keperluan *matching* dan *merging*

Business rule akan sangat bermanfaat dalam menilai sumber dan target data yang potensial, alur data yang ada di organisasi, pengawasan data operasional,

dan otomasi *trigger*. Beberapa sumber yang dapat dijadikan dasar dalam pembuatan *business rules* yaitu dokumentasi sistem (*use case*, spesifikasi, kode sistem) dan hasil *workshop* serta wawancara dengan *subject matter experts*. Tiap-tiap dataset dapat memiliki *di-matching* dan *di-merging* berdasarkan kesamaan konten kolom yang nantinya akan berperan sebagai *key*. Konten kolom yang dijadikan *key* dapat terdiri dari satu atau lebih kolom sesuai dengan kebutuhan.

6. Merancang solusi integrasi data yang mencakup teknologi yang digunakan dan rancangan alur data

Rancangan integrasi data mencakup teknik dan teknologi yang akan digunakan, termasuk struktur data, orkestrasi dan frekuensi data pada aliran data, kebijakan, keamanan, dan pemeliharaan data.

c. Arsitektur Teknologi Data

Arsitektur teknologi data berkaitan dengan hubungan antara komponen arsitektur aplikasi dengan komponen teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Arsitektur teknologi juga memastikan komponen aplikasi dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menjawab kebutuhan bisnis. Berbeda dengan arsitektur pada domain data, arsitektur teknologi spesifik menggambarkan lingkungan *deployment* dari aplikasi. Hal tersebut menyangkut kebutuhan nonteknis seperti *concurrent user*, *reliability*, dan *availability* sistem. Beberapa hal yang dipertimbangkan untuk perancangan teknologi data adalah *hardware* dan *network sizing*. Oleh karena itu, rancangan arsitektur teknologi data akan lebih banyak menggambarkan *server*, *network*, *workstation*, dan lain-lain.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam merancang arsitektur teknologi data adalah sebagai berikut.

1. Menelaah kebutuhan manajemen data organisasi

Kebutuhan manajemen data organisasi dapat diperoleh dari rancangan manajemen data yang sudah ada di organisasi, misalnya melalui arsitektur bisnis dan data. Jika belum terdapat rancangan arsitektur bisnis dan data, maka dapat dilakukan *requirement gathering* untuk mengetahui keadaan manajemen data yang ada saat ini di organisasi. Berdasarkan rancangan atau hasil *requirement gathering*, maka dilakukan pencatatan terhadap poin penting yang menjadi permasalahan dalam implementasi manajemen data dan perlu dicarikan solusinya melalui penggunaan teknologi.

2. Menelaah kebutuhan teknologi data organisasi

Berdasarkan kegiatan sebelumnya, kebutuhan teknologi data juga dapat diidentifikasi sehingga dapat mengetahui kebutuhan teknis untuk implementasi manajemen data di organisasi. Kebutuhan teknologi data dapat dilihat dari fungsi atau fitur, performa (misal, untuk menangani data berukuran besar), keamanan, skalabilitas, dan konfigurasi untuk meningkatkan *availability*. Setiap kebutuhan tersebut sebaiknya dapat dipetakan dengan kebutuhan bisnis yang ada di organisasi.

3. Mereviu teknologi data organisasi saat ini

Disamping merancang kebutuhan teknologi data di masa mendatang, reviu terhadap teknologi yang saat ini digunakan oleh organisasi juga sangat penting. Dengan melihat fungsi atau fitur, performa (misal, untuk menangani data berukuran besar), keamanan, skalabilitas, dan konfigurasi yang saat ini diimplementasikan, maka lebih tergambar apa saja yang harus ditingkatkan baik melalui eksplorasi lebih lanjut terhadap teknologi yang ada maupun penggunaan teknologi baru untuk menggantikan teknologi yang digunakan saat ini.

4. Mengidentifikasi dan menganalisis jenis teknologi data yang akan digunakan

Dari daftar kebutuhan yang telah diperoleh, maka mulai dilakukan identifikasi jenis teknologi yang sesuai untuk diterapkan. Seperti yang diketahui bahwa jenis teknologi data cukup beragam, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal dalam pemilihan teknologi data, seperti ukuran data, *query workload*, kebutuhan *response times*, kemampuan komputasi, tipe data yang akan dikelola, *read and write ratio*, *ingest rate*, dan arsitektur aplikasi yang terkait.

5. Merancang arsitektur teknologi data

Setelah semua kegiatan dilaksanakan, maka tahapan perancangan arsitektur teknologi data akan menjadi lebih mudah. Seperti yang telah dijelaskan bahwa

arsitektur teknologi data akan lebih banyak menggambarkan kebutuhan perangkat keras dan lunak. Setiap kebutuhan akan digambarkan dalam rancangan dan berdasarkan spesifikasi nonteknis yang dimiliki oleh teknologi data terpilih. Sebagai contoh, untuk menjamin ketersediaan sistem, maka akan dilakukan konfigurasi *high availability* pada teknologi *Relational Database Management System* (RDBMS) yang jika digambarkan dapat terlihat jumlah server atau node dan perannya masing-masing (sebagai *main server* atau *secondary server*) sesuai dengan konfigurasi *high availability* yang akan diterapkan.

5.2. Rangkuman

1. Arsitektur dapat diartikan sebagai gambaran dari sistem yang ada saat ini, komponen yang terdapat pada sistem, ilmu dalam mendesain sistem, arsitektur sistem usulan, dokumentasi sistem, atau tim yang melaksanakan pekerjaan terkait arsitektur sistem.
2. Arsitektur data mencakup gambaran aliran data dari tahap pengumpulan, penyimpanan, integrasi, perpindahan, dan distribusi data.
3. Rancangan integrasi data mencakup teknik dan teknologi yang akan digunakan, termasuk struktur data, orkestrasi dan frekuensi data pada aliran data, kebijakan, keamanan, dan pemeliharaan data.
4. Arsitektur teknologi data berkaitan dengan hubungan antara komponen arsitektur aplikasi dengan komponen teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak.

5.3. Soal Latihan

1. Dari pilihan berikut, pernyataan yang tepat terkait arsitektur data adalah...
 - a. Arsitektur data merupakan domain dari EA
 - b. Arsitektur data hanya menggambarkan aliran data mulai dari pengumpulan hingga penyimpanan data

- c. Arsitektur data harus menggambarkan jenis data yang ada di luar organisasi walaupun tidak ada keterkaitannya dengan kebutuhan organisasi
 - d. Arsitektur data dapat dirancang tanpa melihat arsitektur bisnis
2. Relasi antara arsitektur data dengan arsitektur integrasi data adalah...
- a. Arsitektur integrasi data menggambarkan hubungan antar objek dalam arsitektur data
 - b. Arsitektur data merupakan *high level* dari arsitektur integrasi data
 - c. Arsitektur integrasi data adalah pendetilan dari proses integrasi yang terdapat pada arsitektur data
 - d. Arsitektur data menggambarkan aliran data mulai dari pengumpulan hingga integrasi data
3. Dari pilihan berikut, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merancang arsitektur data yang tepat adalah...
- a. Mereviu teknologi data organisasi saat ini
 - b. Mengidentifikasi jenis data apa yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut dikumpulkan, diproses, disimpan, dan digunakan oleh organisasi
 - c. Melakukan perancangan *business rule* untuk keperluan *matching* dan *merging*
 - d. Melakukan identifikasi sumber data yang potensial untuk diintegrasikan termasuk didalamnya *assessment* kualitas sumber data
4. *Tool* yang sering digunakan dalam integrasi data adalah...
- a. *API management tool*
 - b. *Worksheet*
 - c. *ETL tool*
 - d. *Tool* visualisasi

5. Integrasi data dapat dilaksanakan antara...
 - a. Data dengan tipe yang sama saja
 - b. Data di internal organisasi saja
 - c. Data dengan struktur data yang sama saja
 - d. Data internal dan eksternal organisasi
6. Mengapa kebutuhan organisasi terkait manajemen data harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan perancangan arsitektur baik data, integrasi data, maupun teknologi data?
7. Sebutkan contoh integrasi data yang ada di organisasi Anda!
8. Apakah perancangan teknologi data harus selalu menggunakan teknologi baru?

5.4. Contoh Kasus

Suatu organisasi memiliki inisiatif untuk mengimplementasikan repositori terpusat dimana setiap data yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh organisasi akan tersimpan di repositori tersebut. Untuk pengaksesan data juga akan terpusat sehingga dari segi keamanan lebih terjaga. Keadaan saat ini terkait pengelolaan data adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendukung proses bisnis, terdapat beragam sistem/aplikasi khususnya pada proses pengumpulan data dan pemrosesan data.
2. Aplikasi yang ada tidak saling terintegrasi (*silo*).
3. Aplikasi yang ada dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang berbeda-beda.
4. Masih terdapat mekanisme transfer data survei melalui CD, FTP, e-mail, *file sharing* melalui laci, dll. yang menimbulkan risiko integritas data.

Berdasarkan keadaan organisasi saat ini, buatlah rancangan arsitektur data secara *high level* yang dibutuhkan sesuai dengan inisiatif peningkatan pengelolaan data di masa mendatang!

BAB VI. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DATA

6.1 Uraian Materi

Dalam implementasi pengelolaan data, seorang pranata komputer terlebih dahulu harus menyusun rencana layanan pengelolaan data yang akan disediakan. Rencana layanan tersebut perlu disusun ke dalam katalog layanan untuk memastikan bahwa semua layanan yang aktif saat ini tercantum dalam katalog yang mutakhir, lengkap dan akurat, serta tersedia untuk personil yang mempunyai otorisasi.

Selain itu daftar solusi terhadap berbagai permasalahan pengelolaan data juga perlu disusun untuk menjamin pemenuhan *service level agreement* (SLA), mengurangi dampak dari gangguan layanan pengelolaan data, serta memulihkan layanan seperti sebelum terjadinya permasalahan. Daftar solusi tersebut sebaiknya dikelola ke dalam pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) untuk memastikan bahwa pengetahuan tersebut tersedia dan dapat diakses pada saat dibutuhkan serta meningkatkan efisiensi dengan mengurangi pengulangan proses pembentukan pengetahuan yang sama.

Supervisi terhadap unit atau personil yang mengelola layanan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa operasional layanan berjalan dengan baik. Selain itu wawasan tentang pengelolaan data juga harus terus ditingkatkan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai sosialisasi baik kepada pegawai di internal instansi maupun kepada pengguna layanan data di eksternal instansi.

Seluruh proses dan tahapan dalam pengelolaan data perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut secara umum bertujuan untuk meningkatkan performa pengelolaan data di instansi. Berbagai insight baru serta value dari data harus dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan dari instansi terkait.

a. Rencana Layanan Pengelolaan Data

Menyusun rencana kegiatan layanan pengelolaan data adalah membuat studi kelayakan tentang proses layanan data yang diselenggarakan oleh instansi.

Tahapan yang perlu dilakukan beserta output yang dihasilkan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Langkah Penyusunan Rencana Layanan Pengelolaan Data

No	Langkah	Output
1	Melakukan kajian yang lengkap mengenai layanan pengelolaan data yang dilaksanakan atau selayaknya dilaksanakan di instansi	Dokumen rencana kegiatan layanan pengelolaan data dibuat dalam bentuk proposal/kajian dengan outline: ▪ Pendahuluan (latar belakang/dasar hukum pelaksanaan layanan) ▪ Pembahasan (jenis-jenis layanan pengelolaan data beserta deskripsi dari setiap jenis layanan, SOP layanan, analisis kebutuhan waktu, tenaga pelaksana, dan/atau biaya) ▪ Penutup (kesimpulan).
2	Melakukan analisis kebutuhan layanan, waktu yang dibutuhkan dan jumlah tenaga pelaksana serta kebutuhan biaya jika diperlukan	

b. Penyusunan Solusi Permasalahan Pengelolaan Data

Menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data adalah kegiatan menyediakan pilihan skenario jalan keluar yang dapat ditempuh oleh instansi/petugas pengelolaan data apabila mereka dihadapkan pada permasalahan terkait pengelolaan data. Inventarisasi permasalahan pengelolaan data dapat diperoleh dari pengaduan pengguna layanan, *best practice* pengelolaan data ataupun dari *expert judgement*.

Tahapan yang perlu dilakukan beserta output yang dihasilkan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Langkah-Langkah Penyusunan Alternatif Solusi Permasalahan Pengelolaan Data

No	Langkah	Output
1	Menginventarisir permasalahan pengelolaan data	Daftar masalah beserta deskripsinya
2	Merancang alternatif skenario solusi yang dapat ditempuh untuk masing-masing permasalahan pengelolaan data yang telah berhasil diidentifikasi	Daftar alternatif skenario pemecahan masalah beserta deskripsinya

c. Supervisi Pengelolaan Data

Melakukan supervisi pengelolaan data adalah kegiatan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan prosedur pengelolaan data yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas pengelola data. Supervisi dilaksanakan terhadap jenis-jenis layanan pengelola data dan durasi waktu yang ditugaskan sesuai yang dituangkan pada surat tugas.

Tahapan yang perlu dilakukan beserta output yang dihasilkan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Langkah-Langkah Supervisi Pengelolaan Data

No	Langkah	Output
----	---------	--------

1	Mengidentifikasi area pengelolaan data yang akan disupervisi	Area pengelolaan data yang akan disupervisi
2	Menelaah SOP pengelolaan data pada area dimaksud	SOP pengelolaan data pada area dimaksud
3	Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesesuaian SOP dengan yang dilakukan petugas	Hasil temuan pengawasan dan pemeriksaan kesesuaian SOP dengan yang dilakukan petugas
4	Mendokumentasikan hasil pengawasan dan pemeriksaan	Dokumentasi dalam bentuk laporan dengan disertai surat tugas

d. Sosialisasi Pengelolaan Data

Sosialisasi pengelolaan data bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang pengelolaan data baik kepada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, maupun masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan secara daring ataupun luring. Sebelum melakukan sosialisasi pengelolaan data, perlu disusun terlebih dahulu bahan sosialisasi dalam bentuk bahan paparan, leaflet, pamflet, dan dokumen lain yang mendukung sosialisasi tentang pengelolaan data.

e. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Data

Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data adalah kegiatan penilaian terhadap kinerja pengelolaan data pada suatu instansi dalam periode waktu tertentu. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk melakukan inventarisasi masalah yang timbul untuk kemudian dicarikan solusi atas masalah tersebut. Selain itu evaluasi juga berguna untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan perbaikan proses bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan pengelolaan data. Tahapan yang perlu dilakukan beserta output yang dihasilkan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Langkah Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Data

No	Langkah	Output
1	Evaluasi pelaksanaan pengelolaan data	Dokumen evaluasi dengan outline: ▪ Pendahuluan (latar belakang, tujuan, cakupan dan periode pelaksanaan evaluasi) ▪ Pembahasan/uraian (analisis proses pengelolaan data yang sedang berjalan; pembahasan evaluasi dan kinerja pengelolaan data yang sedang berjalan) ▪ Penutup (kesimpulan, saran dan rekomendasi perbaikan)

6.2 Rangkuman

- Rencana layanan pengelolaan data harus diawali dengan kajian dan analisis lengkap terkait kebutuhan layanan di instansi.

- Daftar layanan pengelolaan data dikelola dalam suatu katalog layanan yang mutakhir, lengkap dan akurat, serta tersedia untuk personil yang mempunyai otorisasi.
- Alternatif solusi permasalahan pengelolaan data dapat disimpan ke dalam *knowledge management*.
- Supervisi pengelolaan data adalah kegiatan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan prosedur pengelolaan data yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas pengelola data.
- Sosialisasi pengelolaan data bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang pengelolaan data baik kepada instansi pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, maupun masyarakat.

6.3 Soal Latihan

- a. Apakah yang dimaksud dengan katalog layanan pengelolaan data, serta apa saja syarat dari katalog layanan yang baik?
- b. Bahan sosialisasi pengelolaan data dapat berbentuk apa saja?
- c. Jelaskan mengenai dokumen evaluasi pelaksanaan pengelolaan data.

6.4 Contoh Kasus

Buatlah contoh template untuk menginventarisasi permasalahan layanan pengelolaan data pada instansi Anda.

LOGO INSTANSI		NAMA INSTANSI	
Alamat Instansi Website : www.xxx.go.id		Telepon : XXXX Faksimile : XXXX	
Laporan Permasalahan Layanan Pengelolaan Data			
Data Kejadian ^{*)}			
Pelapor	:	(1)	
Kejadian	:	(2)	
Tempat Kejadian	:	(3)	
Waktu Kejadian	:	Pukul :	(4)
Deskripsi Kejadian	:	(5)	
Tindak Lanjut			
☐ Diselesaikan di Unit Terkait ☐ Dieskalasi ke Kantor Pusat (6)			
Tindakan			
Rencana Tindakan yang akan dilakukan	:	(7)	
Akar Permasalahan	:	(8)	
Tindakan yang Telah Dilakukan	:	(9)	
Waktu Penanganan	:	(10)	
Bukti Pendukung	:	(11)	
Keterangan:			
.....(12)			
.....(13)			
Pelapor,	:	(14)	
(	:	(	:
NIP.....(14)	:	NIP.....(18)	:

^{*)} Diisi oleh Pelapor

Petunjuk Pengisian
Laporan Permasalahan Layanan Pengelolaan Data

Data Kejadian (Data kejadian diisi oleh pelapor ketika melaporkan kejadian)

- (1) Diisi dengan nama pelapor.
- (2) Diisi dengan kejadian yang dilaporkan
- (3) Diisi dengan tempat kejadian dan unit kerja tempat kejadian
Contoh: Ruang server, kantor cabang xxx
- (4) Diisi dengan tanggal dan jam kejadian.
- (5) Diisi dengan deskripsi kejadian yang dilaporkan.

Tindak Lanjut

- (6) Diisi dengan memberikan tanda pada kotak yang tersedia.

Tindakan

- (7) Diisi dengan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menangani kejadian yang dilaporkan.
- (8) Diisi dengan deskripsi akar permasalahan yang menimbulkan kejadian.
- (9) Diisi dengan tindakan yang telah dilakukan untuk menangani kejadian yang dilaporkan.
- (10) Diisi dengan tanggal selesainya tindakan penanganan.
- (11) Jika diperlukan dapat diisi dengan bukti pendukung bahwa laporan telah selesai ditangani.
- (12) Jika diperlukan dapat diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.
- (13) Diisi dengan nama pelapor.
- (14) Diisi dengan NIP pelapor jika pelapor adalah pegawai instansi XXX
- (15) Diisi dengan kota dan tanggal ditandatangani dokumen.
- (16) Diisi dengan nama jabatan Pejabat Pengelola Data atau Ketua Tim Pengelola Data dimana laporan ditangani.
- (17) Diisi dengan nama lengkap Pejabat.
- (18) Diisi dengan NIP Pejabat.

BAB VII. IMPLEMENTASI DATA MODEL, DATA MINING, DAN BI

7.1 Uraian Materi

Pengelolaan data tidak terlepas dari perancangan data model yang berfungsi untuk menggambarkan relasi antar data yang ada di organisasi. Selain itu, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan data yang ada di organisasi serta untuk mengambil manfaat dari data yang ada, maka dilakukan *data mining* yang hasilnya dapat menjadi input untuk pembuatan *business intelligence*. Pada bab ini, ketiga aktivitas pengelolaan data tersebut akan dijelaskan termasuk poin penting di setiap aktivitas yang perlu menjadi perhatian.

a. Model Data

Pemodelan data merupakan proses untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan relasi dari data yang ada di organisasi sehingga selaras satu sama lain. Model data akan memudahkan organisasi dalam memahami aset data yang ada di organisasi. Dalam menyusun model data, beberapa skema yang berbeda dapat digunakan untuk merepresentasikan data. Skema yang seringkali digunakan, yaitu *Relational*, *Dimensional*, *Object-Oriented*, *Fact-based*, *Time-based*, dan *No-SQL*. Level dari skema yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu *conceptual*, *logical*, dan *physical*.

Tujuan dari pemodelan data adalah untuk mengkonfirmasi dan mendokumentasikan pemahaman dari berbagai sudut pandang sehingga aplikasi yang dihasilkan nantinya dapat selaras dengan kebutuhan bisnis baik saat ini maupun di masa mendatang. Model data juga merupakan dasar untuk menuju inisiatif yang lebih luas, seperti *Master Data Management* dan program tata kelola data.

1. Komponen Model Data

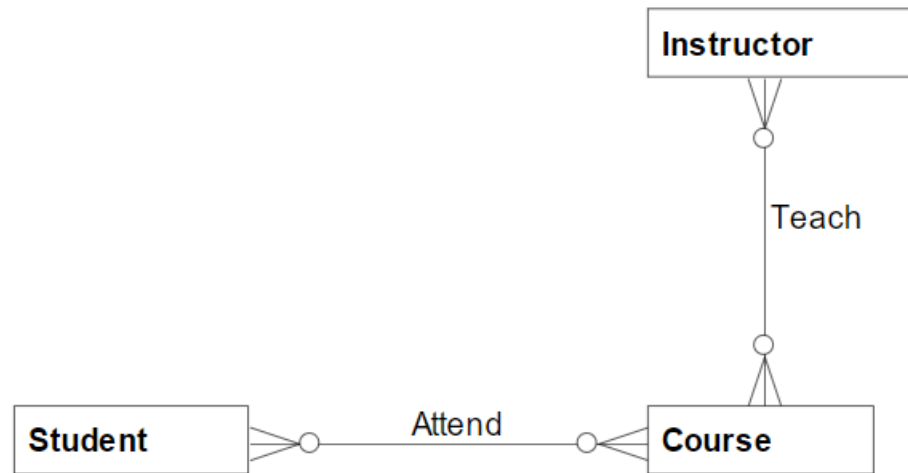
- a) *Entity* pada suatu organisasi dapat ditentukan dengan menjawab pertanyaan dasar, seperti *who*, *what*, *when*, *where*, *why*, *how*, atau

kombinasi dari pertanyaan tersebut. Contoh dari definisi dari tiap kategori beserta contohnya adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Kategori, Definisi, dan Contoh Entitas

Kategori	Definisi	Contoh
<i>Who</i>	Orang atau organisasi yang menjadi fokus.	<i>Employee, Patient, Customer, Student</i>
<i>What</i>	Produk atau layanan yang menjadi fokus organisasi.	<i>Product, Service, Book</i>
<i>When</i>	Kalender atau rentang waktu yang menjadi fokus organisasi.	<i>Time, Date, Month, Quarter, Year</i>
<i>Where</i>	Lokasi yang menjadi fokus organisasi, baik aktual maupun lokasi virtual.	<i>Email Adress, Website URL</i>
<i>Why</i>	Kejadian atau transaksi yang menjadi fokus organisasi.	<i>Order, Return, Complaint</i>
<i>How</i>	Dokumentasi dari kejadian yang menjadi fokus organisasi.	<i>Invoice, Contract, Acoount, Purchase Order</i>
<i>Measure</i>	Agregasi dari kategori lainnya (<i>what, where</i>) pada periode tertentu (<i>when</i>)	<i>Sales, Item Count, Payments, Balance</i>

- b) *Relationship* yaitu hubungan antar *entity*. Contoh relasi antar *entity* adalah sebagai berikut.



Gambar 6. Contoh Relationship

Gambar tersebut menunjukkan relasi antara *entity* **Student** dan **Course**, serta **Instructor** dan **Course**.

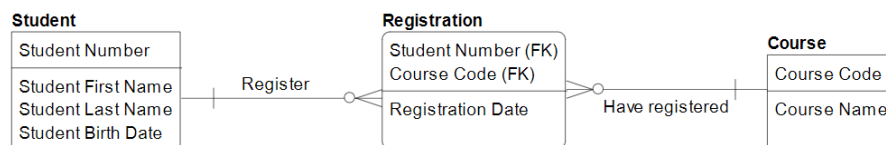
Interpretasi dari gambar tersebut adalah:

- Setiap **Student** akan menghadiri satu atau lebih **Course**
- Setiap **Instructor** akan mengajar satu atau lebih **Course**

Simbol yang terdapat pada garis disebut *cardinality*. Pada skema *relational*, hubungan antara *entity* akan direpresentasikan melalui *foreign key*.

c) *Foreign Key*

Foreign Key seringkali digunakan pada pemodelan level *physical* dan terkadang digunakan pada model *logical*. *Foreign key* sendiri menunjukkan bahwa antar *entity* terdapat relasi atau ketergantungan.



Gambar 7. Contoh Penggunaan *Foreign Key*

Pada contoh di atas, **Registration** memiliki dua *foreign keys* yang berasal dari *entity* **Student** dan **Course**. **Student Number** pada *entity* **Student**

berperan sebagai *primary key*, begitu pula **Course Code** pada *entity Course*.

d) *Attribute*

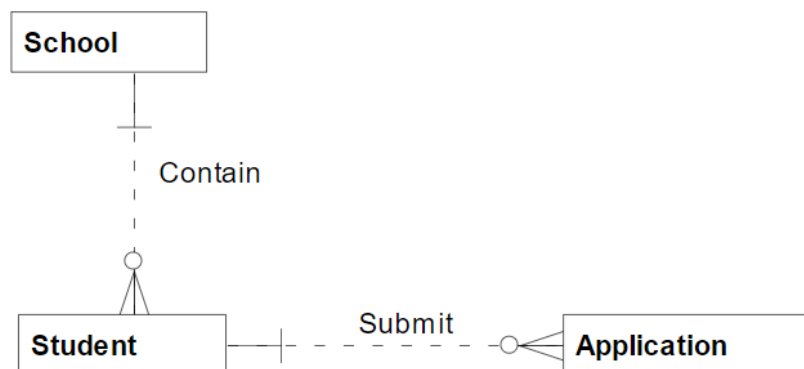
Attribute atau atribut pada model data digambarkan sebagai daftar data yang terdapat pada *entity*. Pada contoh sebelumnya, dapat dilihat bahwa *entity Student* memiliki beberapa atribut yaitu Student Number, Student First Name, Student Last Name, Student Birth Date.

2. Skema Pemodelan Data

Skema pemodelan data yang akan dibahas adalah *relational*. Skema *relational* ditujukan untuk rancangan sistem yang membutuhkan input data secara cepat dan hasil penyimpanan data yang akurat. Dengan menggunakan skema *relational*, maka duplikasi data dapat dikurangi. Salah satu contoh penggunaan skema *relational* adalah pada pemodelan data *dimensional*. Model data *dimensional* menggambarkan pertanyaan bisnis yang menjadi fokus pada tahapan bisnis proses tertentu. Terdapat dua komponen penting pada model data *dimensional* yaitu Fact tables dan Dimension Tables. Baris atau *rows* yang ada pada *fact table* berhubungan dengan pengukuran tertentu dan tipenya numerik, seperti jumlah, persentase. *Dimension tables* merepresentasikan objek bisnis yang penting dan sebagian besar tipe datanya adalah *text*.

3. Level Detil dari Model Data

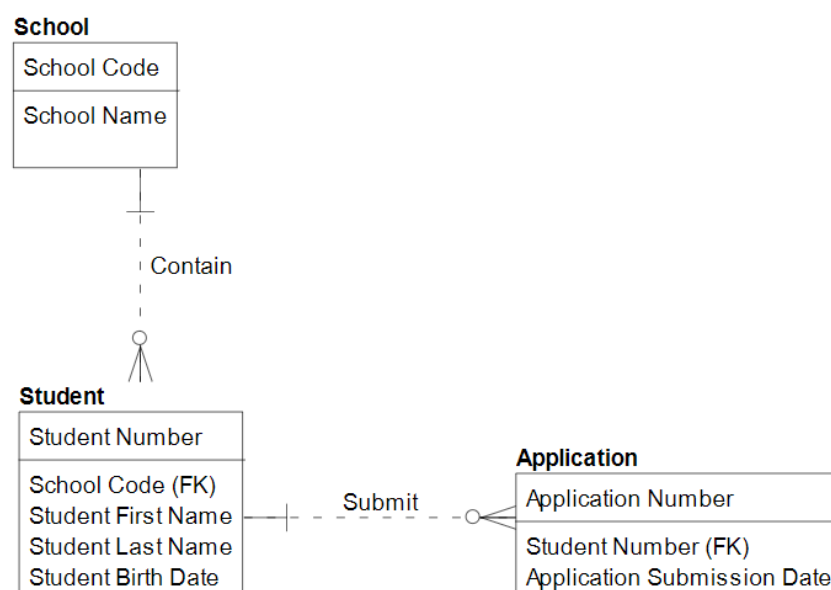
- a) Model data *conceptual* menggambarkan *real world* dari organisasi yang dimodelkan pada *database*. Kebutuhan data terkait *entities* bisnis yang penting dan relasi yang terjadi antar *entity* digambarkan secara *high level* dengan menggunakan model ini.



Gambar 8. Contoh *Conceptual Data Model*

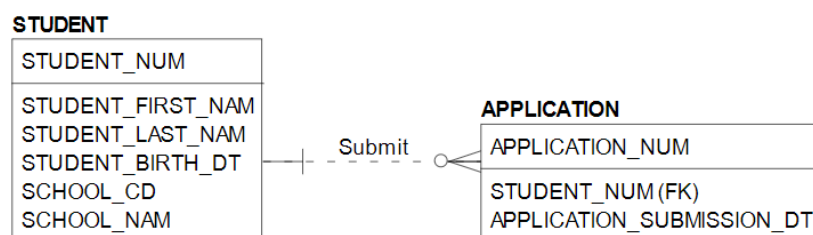
Gambar di atas menunjukkan hubungan antara entitas **School** dan **Student** serta **Application** dan **Student**. Setiap **School** dapat terdiri dari satu atau banyak **Student** dan setiap **Student** berasal dari satu **School**. Setiap **Student** dapat mengirim satu atau lebih **Application**, dan setiap **Application** harus dikirim oleh satu **Student**.

- b) Model data *logical* merupakan detail dari representasi kebutuhan data yang biasanya dibutuhkan untuk kebutuhan spesifik, misal kebutuhan aplikasi. Untuk membuat model data *logical*, maka perlu dilakukan penambahan atribut pada entitas dengan menerapkan teknik normalisasi.



Gambar 9. Contoh *Logical Data Model*

- c) Model data *physical* merupakan detail solusi teknis yang telah siap untuk diimplementasikan pada *Relational Database Management System* (RDBMS). Model data *physical* dapat sedikit erbeda dari *logical* karena terdapat kebutuhan tertentu, misal peningkatan perfoma *query* data sehingga dilakukan denormalisasi sebagaimana contoh berikut.

**Gambar 10.** Contoh *Physical Data Model*

b. Data Mining

Data mining adalah kegiatan atau proses untuk menemukan pola tersembunyi atau hubungan yang tidak terduga/diketahui sebelumnya pada data dengan menggunakan teknik *data mining* yaitu *machine learning*, *artificial intelligence*, dan/atau statistik. Fungsi utama dari *data mining* adalah deskriptif dan prediktif. Deskriptif yaitu untuk mengetahui karakteristik dari data, sedangkan prediktif yaitu untuk menemukan pola tertentu dari data sehingga dapat digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel. Fungsi lain dari *data mining* adalah sebagai berikut.

1. *Characterization* dan *discrimination* berfungsi untuk menggeneralisasikan, meringkas, dan membedakan karakteristik data.
2. *Association* untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item.
3. *Classification and prediction* yaitu membangun model yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep untuk melakukan prediksi terhadap masa depan.

4. *Cluster analysis* yaitu membuat grup dari data yang ada, misal dengan cara memaksimalkan kesamaan dalam kelas dan meminimalkan kesamaan antar kelas.
5. *Outlier analysis* yaitu mendeteksi objek yang tidak memiliki kesesuaian pola umum dari data, berguna untuk melakukan pendeteksian penipuan dan analisis kejadian langka.
6. *Trend and evolution analysis* yaitu analisis yang menjelaskan dan memodelkan tren dari suatu objek yang memiliki perilaku yang terus-menerus berubah setiap waktu.

Metode *data mining* yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.

1. *Estimation*: Linear Regression, Neural Network, Deep Learning, Support Vector Machine, Generalized Linear Model
2. *Forecasting*: Regression, Neural Network, Deep Learning, Support Vector Machine, Generalized Linear Model
3. *Classification*: Decision Tree, Naive Bayes, K-Nearest Neighbor, Linear Discriminant Analysis, Logistic Regression
4. *Clustering*: K-Means, Fuzzy C-Means, K-Medoids
5. *Association*: FP-Growth, A Priori, Chi Square, Coefficient of Correlation

1. Akurasi

- Ukuran dari seberapa baik model mengkorelasikan antara hasil dengan atribut dalam data yang telah disediakan
- Terdapat berbagai model akurasi, tetapi semua model akurasi tergantung pada data yang digunakan

2. Keandalan

- Ukuran dimana model *data mining* diterapkan pada dataset yang berbeda
- Model *data mining* dapat diandalkan jika menghasilkan pola umum yang sama terlepas dari data *testing* yang disediakan

3. Kegunaan

Mencakup berbagai metrik yang mengukur apakah model tersebut memberikan informasi yang berguna

c. Business Intelligence

Istilah *Business Intelligence* (BI) mempunyai dua arti. Pertama, istilah tersebut merujuk pada tipe analisis data yang bertujuan untuk meningkatkan peluang dari organisasi dengan utilisasi data yang dimiliki sehingga diperoleh *insight* baru. Kedua, BI merujuk pada teknologi yang digunakan untuk mendukung berbagai macam analisis data. Dengan perkembangan teknologi, BI *tools* mampu melakukan *query*, *data mining*, analisis statistik, pembuatan laporan, pemodelan visualisasi data, dan pembuatan *dashboard*. Langkah-langkah dalam perancangan BI adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan *requirement*, yang terdiri dari mengidentifikasi pengguna, mengidentifikasi konteks/cakupan bisnis, mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna BI. Kategori informasi yang disajikan dapat terdiri dari tiga, yaitu *operational*, *tactical*, dan *strategic*. Setiap kategori mempunyai sasaran dan KPI yang berbeda.
 - a) *Strategic dashboard* digunakan oleh pemilik bisnis atau C-level executive. Tujuannya adalah untuk melihat progres organisasi dalam mencapai sasaran yang dibandingkan per periode.
 - b) *Operational dashboard* menyajikan data secara *real time* sehingga ketika terdapat kejadian yang tidak diharapkan, dapat segera dilakukan tindakan.
 - c) *Tactical dashboard* menyajikan *in-depth analysis* yang memanfaatkan data histori untuk menemukan pola atau melakukan pemodelan.
2. Mengidentifikasi sumber data yang akan digunakan dan merancang aturan bagaimana data diolah/dibersihkan, ditransformasi, diintegrasikan, disimpan, dan disediakan untuk digunakan oleh sistem BI. Proses ini dinamakan *data preparation* yang biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding pembuatan visualisasinya.
3. Menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan teknologi, yaitu sistem dan proses *backend* yang mendukung penyimpanan dan pergerakan data. Pada tahapan ini, perencanaan untuk penjadwalan penarikan data (jika *realtime*) dan pemrosesan data secara otomatis dilakukan.

4. Menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan BI *tools* yang akan diakses dan digunakan oleh pengguna/konsumen data. Berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka dilakukan pemilihan teknologi BI yang dapat menyajikan data sesuai dengan kebutuhan pengguna.
5. Menganalisis dan mengidentifikasi modul BI yang akan disediakan untuk pengguna/konsumen data. Pada tahap ini, konten detil dari BI mulai dirancang, seperti jenis indikator beserta tipe visualisasi yang akan digunakan, pengelompokan informasi, dan filterisasi data yang dibutuhkan.

7.2 Rangkuman

1. Pemodelan data merupakan proses untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan relasi dari data yang ada di organisasi sehingga selaras satu sama lain.
2. *Data mining* adalah kegiatan atau proses untuk menemukan pola tersembunyi atau hubungan yang tidak terduga/diketahui sebelumnya pada data dengan menggunakan teknik *data mining* yaitu *machine learning*, *artificial intelligence*, dan/atau statistik.
3. Istilah *Business Intelligence* (BI) merujuk pada tipe analisis data yang bertujuan untuk meningkatkan peluang dari organisasi dengan utilisasi data yang dimiliki sehingga diperoleh *insight* baru. Selain itu, BI merujuk pada teknologi yang digunakan untuk mendukung berbagai macam analisis data.

7.3 Soal Latihan

1. Sebutkan dan jelaskan level detil dari pemodelan data!
2. Sebutkan fungsi *data mining* dan contoh kasus dari tiap-tiap fungsi!
3. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika merancang *business intelligence*!

7.4 Contoh Kasus

Sebuah organisasi akan melakukan perapihan data pegawai, selama ini data yang ada masih belum terintegrasi dengan data cuti pegawai. Informasi yang akan disimpan pada sistem informasi kepegawaian yang baru adalah sebagai berikut.

- a) Identitas pegawai (nama, jenis kelamin, pangkat/golongan, tanggal lahir, alamat, pendidikan, unit kerja, jabatan, dll).
- b) Daftar unit kerja yang ada di organisasi tersebut.
- c) Informasi rekap cuti pegawai dalam satuan hari (jatah cuti tahunan dalam setahun, sisa cuti tahunan sebelumnya, sisa cuti tahunan yang dapat diambil, jumlah cuti sakit, jumlah cuti dengan alasan penting, jumlah cuti besar, jumlah cuti di luar tanggungan negara).

Buatlah rancangan model data baik *conceptual*, *logical*, maupun *physical*. dengan memperhatikan kasus di atas! Atribut dari entitas dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII. TEKNOLOGI DATA

8.1 Uraian Materi

Dalam penerapan pengelolaan data, diperlukan teknologi yang akan mendukung dalam menjawab kebutuhan yang ada. Cakupan teknologi tersebut dapat berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk kebutuhan perangkat keras sendiri akan didasarkan pada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan diimplementasikan. Implementasi teknologi data bertujuan memungkinkan organisasi untuk dapat memanfaatkan data dengan berbagai format dan memperoleh *insight* yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Pada bab ini, akan dijelaskan terkait bagaimana cara menyusun kebutuhan teknologi data, deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data, evaluasi teknologi data, dan melakukan pengadministrasian teknologi data.

a. Menyusun Kebutuhan Teknologi Data

Pada bab V, telah dibahas mengenai arsitektur teknologi data yang berkaitan dengan hubungan antara komponen arsitektur aplikasi dengan komponen teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Sebelum menyusun rancangan arsitektur teknologi data, diperlukan penyusunan kebutuhan teknologi data terlebih dahulu. Hal tersebutlah yang secara lebih detail akan dilakukan pada kegiatan ini. Selanjutnya output yang dihasilkan dapat menjadi bahan dalam pembaharuan arsitektur teknologi data. Langkah yang dilakukan untuk menyusun kebutuhan teknologi data adalah sebagai berikut.

1. Menelaah ulang kebutuhan manajemen data organisasi

Kebutuhan manajemen data yang sebelumnya telah tertuang dalam dokumen arsitektur teknologi data akan direviu kembali untuk mengetahui apakah terdapat hal-hal yang perlu diubah karena terdapat perubahan *requirement* pengelolaan data. Perubahan dapat berupa penambahan fitur, seperti pengelolaan data tidak terstruktur atau data yang memiliki struktur data yang dinamis. Peningkatan hal-hal terkait performa, seperti peningkatan performa *query* dalam pengaksesan data yang *concurrent* atau peningkatan kecepatan *read* dan *write*. Selain itu, perubahan kebutuhan terhadap mekanisme

pengaksesan agar keamanan lebih terjaga, misal teknologi harus dapat terhubung dengan LDAP/AD organisasi. Selanjutnya, semua kebutuhan yang berhasil diidentifikasi, baik berupa penambahan maupun pengurangan kebutuhan manajemen data sebelumnya, didokumentasikan untuk digunakan pada langkah selanjutnya.

2. Mereviu teknologi data yang digunakan organisasi saat ini

Berdasarkan kegiatan sebelumnya, daftar kebutuhan yang ada akan dipetakan dengan kemampuan teknologi yang digunakan saat ini. Hasil reviu dapat berupa peluang untuk eksplorasi teknologi yang digunakan saat ini karena terdapat beberapa fitur yang sebenarnya dapat menjawab kebutuhan tapi belum dioptimalisasi penggunaannya. Selain itu, hasil reviu dapat pula berupa rekomendasi untuk penggunaan teknologi baru karena teknologi yang digunakan saat ini sama sekali tidak dapat dikustom untuk menjawab kebutuhan yang ada.

3. Menganalisis dan mengidentifikasi jenis teknologi yang akan digunakan organisasi

Jenis teknologi yang akan digunakan organisasi dapat beragam sesuai dengan kebutuhan. Beberapa contoh jenis teknologi manajemen data yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a) RDBMS;
- b) ETL *tool*;
- c) *Data Warehouse*;
- d) *Master Data Management*;
- e) *Metadata Management*;
- f) *Business Intelligence Tool*.

Solusi yang digunakan dapat berupa solusi yang sudah ada di pasaran dan harus membeli lisensi agar dapat digunakan atau membangun aplikasi atau sistem *built-in*. Teknologi yang digunakan juga dapat diimplementasikan secara *on-*

cloud atau *on-premise* tergantung dari kebutuhan dan aturan manajemen data yang berlaku.

b. Melakukan Deteksi dan Perbaikan Terhadap Permasalahan Teknologi Data

Cakupan kegiatan ini adalah mendeteksi dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari implementasi teknologi data, baik yang berasal dari keluhan pengguna, *top management*, audit, maupun indikator kinerja atau performa teknologi data. Jika organisasi telah mengimplementasikan sistem layanan teknologi informasi, maka keluhan pengguna terkait gangguan saat menggunakan teknologi atau pengajuan permintaan akses teknologi data akan terdokumentasi di sistem. Jika belum ada, maka pencatatan permasalahan dan solusi yang dilakukan dapat dilakukan secara manual.

Contoh format yang dapat digunakan untuk pendokumentasian permasalahan dan solusi yang diterapkan adalah sebagai berikut.

Topik: <i>[disesuaikan dengan topik permasalahan teknologi data, misal backup, ingestion, update, dll]</i>		
1.	Permasalahan	<i>[Konten disesuaikan dengan keluhan atau hasil pendeteksian permasalahan baik terkait fitur maupun performa dari teknologi data]</i>
2.	Penyebab	<i>[Berisi kemungkinan penyebab dari permasalahan yang terjadi]</i>
3.	Hasil analisis	<i>[Solusi yang dapat diterapkan untuk tiap-tiap kemungkinan penyebab]</i>
4.	Dokumentasi perbaikan	<i>[Screenshot proses perbaikan serta hasil perbaikan yang telah dilakukan]</i>

c. Menyusun Evaluasi Teknologi Data

Evaluasi teknologi data adalah mengukur/menilai apakah teknologi data diimplementasikan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Sebelumnya, telah dibahas bahwa setiap penerapan teknologi data akan disertai

dengan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Dengan seiring peningkatan kebutuhan serta adanya tren teknologi yang bermunculan, serta berdasarkan permasalahan yang selama ini terjadi saat penggunaan teknologi data, maka dilakukanlah evaluasi teknologi data. Evaluasi tentunya dapat dilakukan secara berkala atau *ad hoc* sesuai kebutuhan. Langkah-langkah dalam menyusun evaluasi teknologi data adalah sebagai berikut.

1. Mengukur/menilai dan menelaah ulang kebutuhan teknologi data organisasi

Kebutuhan teknologi data organisasi yang telah didefinisikan di awal, perlu di telaah ulang untuk memastikan mana saja kebutuhan yang masih relevan dan mana saja yang perlu diperbaharui, atau dihilangkan karena sudah tidak relevan dengan keadaan organisasi saat ini. Pengukuran atau penilaian dapat dilakukan dengan mekanisme *requirement gathering* atau diskusi dengan *subject matter* dan *stakeholder* lainnya yang terkait dengan strategi pengelolaan data ke depannya.

2. Mereview teknologi data yang digunakan organisasi saat ini

Reviu yang dilakukan dapat berupa pemetaan fungsi yang sudah berjalan saat ini dengan hasil identifikasi kebutuhan teknologi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Sebagai contoh, saat ini organisasi telah menerapkan *data warehouse* untuk keperluan analisis data tapi fungsi untuk otomatis penarikan data dari berbagai sumber belum berjalan sehingga perlu optimalisasi dari penggunaan teknologi data yang ada.

3. Menganalisis dan mengidentifikasi jenis teknologi yang akan digunakan organisasi

Pada tahap ini, dilakukan eksplorasi dari teknologi yang menjadi kandidat solusi untuk pengelolaan data di organisasi. Solusi yang digunakan dapat berupa solusi yang sudah ada di pasaran dan harus membeli lisensi agar dapat digunakan atau membangun aplikasi atau sistem *built-in*. Teknologi yang

digunakan juga dapat diimplementasikan secara *on-cloud* atau *on-premise* tergantung dari kebutuhan dan aturan manajemen data yang berlaku.

4. Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi data yang ada

Selain mengidentifikasi jenis teknologi yang ada di luar organisasi dan mungkin sedang banyak digunakan. Identifikasi teknologi yang saat ini ada di organisasi juga perlu dilakukan untuk membantu organisasi untuk mengetahui sejauh mana utilisasi yang telah dilakukan.

5. Mengevaluasi hasil pemanfaatan teknologi data yang ada

Berdasarkan hasil identifikasi pemanfaatan teknologi yang saat ini ada di organisasi, maka dapat dilakukan evaluasi dari berbagai aspek, seperti:

- a) Fungsi, hal ini terkait apakah teknologi data tersebut memenuhi fitur-fitur yang dibutuhkan atau dari hasil pengujian menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.
- b) Performa, hal ini terkait dengan kecepatan teknologi data dalam memberikan respon untuk setiap fungsi yang dibutuhkan, seperti *read*, *write*, *update*, dan lain-lain.
- c) Keamanan, hal ini terkait dengan fungsi keamanan yang diakomodir oleh teknologi data baik, seperti menjamin data diakses oleh pihak yang memiliki otoritas, enkripsi data, dan lain-lain.
- d) *Availability*, hal ini terkait dengan layanan data yang diberikan terkait data dapat terus berjalan walaupun terjadi kegagalan atau *down* pada sistem.

d. Melakukan Pengadministrasian Teknologi Data

Pengadministrasian teknologi data meliputi pencatatan/ pendokumentasian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan kapasitas, instalasi, konfigurasi, monitoring kinerja, migrasi, keamanan, *troubleshooting*, *backup recovery* teknologi data. Dari pengertian tersebut telah jelas bahwa cakupan pengadministrasian teknologi data cukup beragam dan untuk penyusunan dokumentasinya akan disesuaikan dengan jenis pengadministrasian yang dilakukan.

8.2 Rangkuman

1. Implementasi teknologi data bertujuan memungkinkan organisasi untuk dapat memanfaatkan data dengan berbagai format dan memperoleh *insight* yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan.
2. Permasalahan terkait teknologi data dapat muncul dari hasil implementasi teknologi data, baik yang berasal dari keluhan pengguna, *top management*, audit, maupun indikator kinerja atau performa teknologi data.
3. Evaluasi teknologi data adalah mengukur/menilai apakah teknologi data diimplementasikan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.
4. Pengadministrasian teknologi data meliputi pencatatan/ pendokumentasian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan kapasitas, instalasi, konfigurasi, monitoring kinerja, migrasi, keamanan, *troubleshooting*, *backup recovery* teknologi data.

8.3 Soal Latihan

1. Sebutkan pengertian dari teknologi data disertai contohnya!
2. Berikan contoh kasus permasalahan teknologi data yang ada di organisasi Anda dilengkapi dengan penyebab dan solusinya!

8.4 Contoh Kasus

Pada suatu organisasi, terdapat berbagai macam tipe data yang harus dikelola dimana tidak semua data tersimpan dalam RDBMS. Beberapa data masih bertipe *flat file* yang disimpan di tiap-tiap lokal PC pegawai yang bertugas untuk mengolah data tersebut. Hal tersebut berdampak pada pembuatan laporan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi *flat file* yang berformat excel tersebut tidak memiliki struktur yang sama. Input yang dilakukan masih bebas dan tidak ada standar. Dari kasus tersebut, identifikasi teknologi data yang dibutuhkan dan dibagian mana teknologi tersebut berfungsi sebagai solusi!

BAB IX. KEAMANAN DATA

9.1 Uraian Materi

Data sangat diperlukan dalam *day-to-day operation* di dalam suatu instansi untuk menunjang berbagai kegiatan. Bahkan saat ini data seringkali disebut sebagai *the new oil*. Namun sayang masih banyak instansi yang baru memperhatikan keamanan data setelah ada serangan yang terjadi. Solusi keamanan data dibutuhkan untuk melindungi data dari berbagai ancaman atau gangguan baik dari dalam maupun luar instansi, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja seperti akses yang tidak sah, modifikasi, manipulasi, perusakan, pencurian, dsb. Solusi keamanan data di instansi harus memperhatikan tiga aspek keamanan atau yang sering disebut sebagai *CIA Triad* yaitu *confidentiality* (kerahasiaan data), *integrity* (keutuhan data), dan *availability* (ketersediaan data).



Gambar 11. CIA TRIAD

Kerahasiaan data yaitu memastikan bahwa seluruh data hanya dapat diakses oleh individu/sistem yang memiliki hak untuk mengaksesnya. Keutuhan data yaitu memastikan bahwa data masih utuh dan benar tanpa adanya perubahan secara ilegal. Ketersediaan data yaitu memastikan bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Sejalan dengan kebutuhan untuk menghindari dan mencegah permasalahan manipulasi, pencurian dan serangan serta memastikan ketersediaan data, setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dituntut untuk menyediakan sistem elektronik untuk pelayanan publik yang andal dan aman yang

mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 27001:2009. Andal artinya sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Aman artinya sistem elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

Solusi keamanan data baik secara teknis maupun manajerial sangat diperlukan untuk menjaga dan melindungi data instansi. Solusi teknis dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai kontrol keamanan yang berbasis risiko. Sedangkan solusi secara manajerial dapat dilakukan dengan membuat kebijakan, standar, dan prosedur keamanan data yang selanjutnya menjadi pondasi dalam program keamanan data di suatu instansi. Kebijakan keamanan biasanya menguraikan persyaratan *high-level* terhadap kontrol keamanan atau aturan yang harus dipenuhi pada situasi tertentu. Standar merupakan persyaratan wajib yang mendukung kebijakan. Sedangkan prosedur merupakan langkah demi langkah, tindakan rinci bersifat wajib yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

a. Kebijakan Kemanana Data

Kebijakan keamanan data adalah kerangka kerja manajemen pengamanan aset data yang menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam menyusun, menerapkan, melaksanakan, mengawasi, mengkaji, memelihara, dan meningkatkan kinerja pengelolaan keamanan data. Kebijakan pengelolaan data disusun dengan tujuan:

1. Mendukung instansi dalam melaksanakan modernisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyediakan perangkat pengaturan dalam pengelolaan keamanan data.
3. Melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset data instansi dari segala bentuk gangguan dan ancaman baik dari dalam maupun luar instansi, yang dilakukan secara sengaja atau tidak.

Kebijakan keamanan data dapat dibentuk dengan mengacu kepada perangkat hukum yang berlaku, standar industri, dan keperluan internal instansi. Standar industri yang dapat digunakan sebagai acuan diantaranya:

- a. ISO/IEC 27001 (*Information technology – Security techniques – Information security management system – Requirements*) dari Badan Standar Internasional ISO;
- b. ISO/IEC 27002 (*Information technology – Security techniques – Code of Practice for information security management*) dari Badan Standar Internasional ISO; dan
- c. ISO/IEC 27005 (BS7799-3:2006) (*Risk Management System*) dari Badan Standar Internasional ISO.

Kebijakan dan perangkat pendukungnya dikembangkan berdasarkan temuan dan rekomendasi untuk mengurangi dampak risiko yang ditimbulkan oleh ancaman. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan kebijakan adalah menulis kebijakan tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti, sederhana dan tidak rumit. Beberapa kriteria yang sebaiknya dipenuhi dalam membuat kebijakan keamanan data antara lain sebagai berikut:

1. Mudah Dimengerti

Kebijakan keamanan data harus jelas dan tidak ambigu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat. Kebijakan keamanan data sebaiknya menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh pegawai dan pengguna, tidak hanya dimengerti oleh para ahli saja.

2. Dapat Diterapkan

Kebijakan keamanan data sebaiknya dapat dan mudah diterapkan pada instansi dan dengan adanya kebijakan keamanan data tersebut tidak menghalangi instansi dalam mencapai tujuan. Hindari menulis kebijakan yang pada akhirnya dapat merugikan instansi.

3. Bersifat Tegas

Kebijakan keamanan data mencerminkan usaha untuk menjaga, mencegah dan melindungi data sehingga kebijakan tersebut harus tegas dan tidak lunak. Kebijakan keamanan data tidak memberikan celah bagi pegawai atau pengguna untuk melanggar kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Proaktif

Kebijakan keamanan data sebaiknya proaktif, tidak hanya memberikan dan menyampaikan sesuatu yang dilarang namun memberikan arahan dan pernyataan yang harus dilakukan oleh pegawai atau pengguna. Selain itu kebijakan keamanan data sebaiknya juga menampung hal-hal yang menjadi harapan pegawai atau pengguna.

5. Bertahap

Dalam membuat dan menerapkan kebijakan keamanan data, sebaiknya instansi melakukannya secara bertahap. Instansi perlu membaca dan menelaah kembali kebijakan keamanan data sebelum diberlakukan. Setelah menerbitkan dan memberlakukan kebijakan keamanan data, seringkali masih diperlukan beberapa perbaikan terhadap kebijakan tersebut. Instansi hendaknya menjadwalkan untuk selalu meninjau kembali kebijakan keamanan data dan menentukan di bagian mana kebijakan keamanan data yang belum sesuai.

6. Diplomatis dan Bijaksana

Ketika pelanggaran terjadi, hindari untuk menyatakan hukuman yang cenderung kaku. Sebagai contoh ketika pegawai melanggar kebijakan keamanan data, akan dikenakan sanksi disiplin hingga hukuman pemecatan tanpa peringatan.

Beberapa contoh kebijakan keamanan data disajikan pada bagian contoh kasus.

b. Standar Keamanan Data

Standar merupakan persyaratan wajib yang mendukung kebijakan. Standar keamanan data dapat disusun dengan mengadopsi standar industri seperti ISO ataupun mengadaptasinya sesuai dengan kebutuhan instansi. *Beberapa contoh standar keamanan data disajikan pada bagian contoh kasus.*

c. Prosedur Keamanan Data

Prosedur keamanan data berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh *role/aktor/penanggung jawab* di dalam instansi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Prosedur bersifat operasional, disusun oleh internal instansi, dan memuat cara menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. *Beberapa contoh prosedur keamanan data disajikan pada bagian contoh kasus.*

d. Pengelolaan Akses Data

Penggunaan akses data di instansi harus dipastikan terkelola dengan baik agar data yang ada dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan instansi. Akses terhadap data perlu diatur untuk melindungi data instansi dari akses pihak-pihak yang tidak berwenang. Pencurian dan kebocoran data di instansi seringkali terjadi karena kurangnya pengelolaan akses yang diberikan kepada individu maupun sistem.

Hal-hal yang perlu diatur terkait pengelolaan akses data meliputi klasifikasi *user account*, ketentuan pembuatan *user account* dan *password*, wewenang dalam pengelolaan *user account*, pengendalian akses terhadap aset data, pengamanan *log on* ke fasilitas/ repositori data, analisis perilaku akses pengguna, dsb. Pengelolaan terhadap *user account* meliputi pendaftaran, *review*, pemberian autentikasi, perubahan, dan penghapusan.

Pengelolaan hak akses meliputi:

- a. Membuat pembagian atau segmentasi pengguna, misalnya *end-user*, *programmer*, *tester*, dan *system admin*.
- b. Membuat *Role Based Access Control* (RBAC) yaitu mekanisme kontrol terhadap akses pengguna terkait pemberian izin atau larangan ketika akan mengakses data atau sistem.
- c. Mengatur akses ke jaringan dan sistem, termasuk perangkat dan layanan teknologi.
- d. Melakukan audit terhadap penggunaan hak akses dari pengguna.

Analisis perilaku akses pengguna dilakukan untuk mendeteksi adanya anomali atau penyimpangan pola dari perilaku normal. Misalnya jika pengguna secara teratur mengunduh file 10 MB setiap hari tetapi tiba-tiba mengunduh file

berukuran GB, maka sistem harus dapat mendeteksi anomali ini dan segera melakukan tindakan eskalasi seperti memperingatkan pengguna tersebut dan juga menginfokan adanya anomali kepada penanggungjawab data. Analisis perilaku akses pengguna dapat dilakukan dengan menggabungkan log data, analisis aliran paket informasi, pemanfaatan *machine learning*, algoritma tertentu, dan juga analisis statistik untuk mengetahui kapan terjadinya penyimpangan dari pola normal yang ditetapkan.

9.2 Rangkuman

- Tujuan keamanan data adalah untuk menjamin terciptanya kerahasiaan data (*confidentiality*), keutuhan data (*integrity*), dan ketersediaan data (*availability*).
- Solusi keamanan data dapat dilakukan secara teknis dan manajerial. Solusi secara teknis dilakukan dengan penerapan kontrol keamanan data yang berbasis risiko. Solusi manajerial dilakukan dengan penyusunan kebijakan, standar, dan prosedur keamanan data.
- Kebijakan keamanan data menguraikan persyaratan keamanan secara *high-level*. Standar keamanan data bersifat lebih teknis yang berisi persyaratan wajib yang mendukung kebijakan. Prosedur keamanan data bersifat operasional dan berisi langkah rinci yang harus dilakukan untuk menerapkan kebijakan yang telah ditentukan.
- Pengelolaan hak akses pengguna (baik sistem maupun individu) diperlukan untuk melindungi data instansi dari pihak-pihak yang tidak berwenang.
- Analisis perilaku akses pengguna dapat dilakukan dengan memanfaatkan *machine learning*, algoritma tertentu, dan analisis statistik untuk mendeteksi adanya anomali atau penyimpangan pola dari perilaku normal.

9.3 Soal Latihan

1. Apa saja yang perlu dilakukan apabila terdapat perilaku akses pengguna yang menyimpang?
2. Buatlah contoh prosedur keamanan data untuk penghapusan *user account*.
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan segmentasi pengguna, dan berikan contoh implementasinya dalam konteks repositori data.

9.4 Contoh Kasus

Suatu instansi akan menyusun solusi untuk pengelolaan keamanan data yang spesifik untuk cakupan repositori data. Solusi yang dirancang dikelompokkan ke dalam empat domain yaitu otentikasi dan otorisasi, isolasi jaringan, perlindungan data, dan audit. Penentuan empat domain tersebut didasarkan pada kebutuhan dan kajian risiko keamanan data yang telah dilakukan di instansi. Berikut disajikan beberapa contoh kebijakan, standar, dan prosedur yang disusun oleh instansi tersebut.

KEAMANAN REPOSITORI DATA

Keamanan repositori data digunakan untuk memastikan bahwa hanya orang-orang tertentu atau yang memiliki akses terhadap repositori data tersebut yang dapat menggunakan komponen/bagian tertentu dari repositori data. Secara umum keamanan repositori data dibagi ke dalam 4 domain:

1. **Otentikasi dan Otorisasi**

Otentikasi adalah proses dimana identitas pengguna diverifikasi saat pengguna berinteraksi dengan repositori data atau dengan layanan apa pun yang terhubung ke repositori data. Otorisasi berkaitan dengan pemberian izin yang berbeda dalam mengakses sumber daya tertentu dari repositori data, pemberian kewenangan sesuai dengan peran, hak serta tanggung jawab dari masing-masing pengguna.

2. **Isolasi Jaringan**

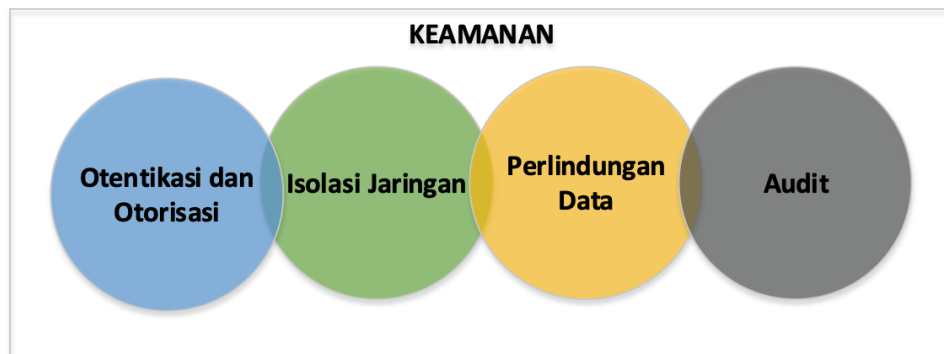
Isolasi jaringan digunakan untuk melindungi penyimpanan repositori data dari akses yang tidak diinginkan.

3. **Perlindungan Data**

Seluruh data yang ada pada repositori data harus diproteksi dan dijaga dari akses yang tidak diinginkan. Proteksi data dapat dilakukan dengan melakukan enkripsi pada data baik di level penyimpanan maupun pada saat data tersebut bergerak melalui jaringan.

4. **Audit**

Administrator harus menyimpan catatan tentang apa yang dilakukan terhadap repositori data dengan memantau dan merekam tindakan pengguna, serta memastikan bahwa mereka yang tidak memiliki izin tidak dapat mengakses repositori metadata.



A. KEBIJAKAN

K1. KEBIJAKAN OTORISASI DAN AUTENTIKASI

Tujuan: Memastikan bahwa repositori data hanya dapat di akses oleh pengguna yang telah terverifikasi dan masing-masing pengguna hanya dapat menggunakan sumber daya ataupun layanan apa pun yang terhubung ke repositori metadata sesuai dengan peran, hak, serta tanggung jawab dari masing-masing pengguna.

1. *Administrator* repositori data bertanggung jawab dalam penentuan otorisasi dari masing-masing pengguna dalam mengakses repositori data.
2. Akses terhadap informasi dan fungsi sistem aplikasi oleh pengguna dan personel pendukung harus dibatasi sesuai dengan kebijakan pengendalian akses yang ditetapkan.
3. Pengguna hanya diberikan akses terhadap repositori data atau layanan terkait repositori data yang telah diberikan kewenangan penggunaannya secara spesifik.
4. Pengelolaan siklus hidup dari identitas dalam otorisasi harus sederhana sehingga perubahan otorisasi dapat dilakukan dengan cepat.
5. Pengguna harus mengikuti standar pengamanan yang baik dalam pemilihan dan penggunaan *password*.
6. Sistem dalam mengelola *password* harus interaktif dan memastikan kualitas *password* yang aman.
7. Metode otentikasi yang tepat harus digunakan untuk mengendalikan akses oleh pengguna.
8. Akses ke dalam sistem operasi harus dikendalikan dengan prosedur *log-on* yang aman. Kegagalan *log-on* terhadap sistem harus dicatat dan diinvestigasi.
9. Semua pengguna harus memiliki identifikasi unik (*user id*) yang hanya digunakan secara personal dan teknik otentikasi yang sesuai harus dipilih untuk membuktikan identitas pengguna.

K2. KEBIJAKAN ISOLASI JARINGAN

Tujuan: Memastikan bahwa penyimpanan repositori data terlindungi dari akses yang tidak diinginkan.

1. Pengguna internal instansi harus menggunakan VPN untuk mengakses repositori data.
2. Kabel daya dan telekomunikasi yang membawa data atau jasa informasi pendukung harus dilindungi dari intersepsi atau kerusakan.
3. Pemantauan terhadap akses dan penggunaan data, sistem pengolahan, peralatan dan sarana pendukung harus ditetapkan dan hasil kegiatan pemantauan ditinjau secara berkala.
4. Pengecekan terhadap kebenaran dan kewajaran input data dan keluaran harus dilakukan untuk mendeteksi setiap kerusakan data karena kesalahan pengolahan atau tindakan yang disengaja.

K3. KEBIJAKAN PROTEKSI DATA

Tujuan: Memastikan bahwa seluruh data pada penyimpanan repositori data terlindungi baik pada level penyimpanan maupun saat data bergerak dalam jaringan.

1. Peralatan harus ditempatkan atau dilindungi untuk mengurangi dampak risiko dari ancaman dan bahaya lingkungan serta peluang pengaksesan oleh pihak yang tidak berwenang.
2. Peralatan harus dilindungi dari kegagalan catu daya dan gangguan lain yang disebabkan oleh kegagalan sarana pendukung.
3. Seluruh item atau peralatan yang memuat media penyimpanan harus diperiksa untuk memastikan bahwa setiap data sensitif dan perangkat lunak berlisensi telah dihapus atau ditimpa (*over-written*) secara aman sebelum dibuang.
4. Peralatan, informasi atau perangkat lunak tidak boleh dibawa keluar lokasi tanpa ijin pihak yang berwenang.
5. Seluruh sistem komputer harus dilengkapi dengan pengamanan terhadap kode yang merusak, virus dan lain-lain dan dilakukan pendeteksian secara berkala.
6. Proses penyalinan (*back-up*) data dan sistem harus dilakukan secara berkala.
7. Prosedur untuk penanganan dan penyimpanan informasi harus ditetapkan untuk melindungi informasi dari pengungkapan yang tidak sah atau penyalahgunaan.
8. Perjanjian harus ditetapkan untuk pertukaran informasi dan perangkat lunak antara instansi dan pihak eksternal.
9. Media yang memuat informasi harus dilindungi terhadap akses yang tidak sah, penyalahgunaan atau kerusakan selama transportasi diluar batas fisik instansi.
10. Data dalam bentuk pesan elektronik harus dilindungi dengan tepat.
11. Penggunaan kriptografi untuk melindungi data baik saat ada pada penyimpanan repositori data maupun pada saat data bergerak dalam jaringan harus dikembangkan dan diterapkan.

K4. AUDIT

Tujuan: Memastikan seluruh aktivitas yang terjadi pada repositori data terdokumentasi dan ditinjau secara berkala.

1. Dokumentasi sistem harus dilindungi terhadap akses yang tidak sah.
2. Pemantauan terhadap akses dan penggunaan data, sistem pengolahan, peralatan dan sarana pendukung harus ditetapkan dan hasil kegiatan pemantauan ditinjau secara berkala.
3. Kegiatan administrator sistem, operator sistem dan pengguna harus dicatat dalam *log*.
4. Kesalahan harus dicatat dalam *log*, dianalisis dan diambil tindakan yang sesuai.
5. Penunjuk waktu dari seluruh sistem pengolahan informasi relevan dalam organisasi atau domain keamanan harus disinkronisasikan dengan sumber penunjuk waktu akurat yang disepakati.
6. Modifikasi untuk paket perangkat lunak harus dihindari, dibatasi hanya pada perubahan yang perlu, dan seluruh perubahan harus dikendalikan dengan ketat.
7. Seluruh kelemahan dan ancaman terhadap keamanan data yang berpotensi atau sudah mengakibatkan gangguan, harus segera dilaporkan kepada penanggung jawab yang terkait.
8. Insiden keamanan yang telah dilaporkan harus disimpan dan dianalisis secara teratur untuk mengidentifikasi tindakan yang tepat dan untuk mencegah terulangnya insiden tersebut.

B. STANDAR

S1. STANDAR PENGATURAN PASSWORD

1. Penjagaan kerahasiaan password setidaknya mencakup:
 - a. Larangan mengungkapkan atau berbagi password melalui media apapun, kepada siapapun, dengan cara apapun termasuk orang yang mengaku berasal dari *Technical Support*, *Help Desk*, atau pejabat instansi.
 - b. Larangan berbicara tentang password di depan orang lain.
 - c. Larangan membuat password di instansi yang sama seperti yang digunakan untuk sandi akun pribadi.
 - d. Larangan memberi petunjuk (*Hint*) di format password (misalnya, "nama keluarga").
 - e. Larangan menggunakan fasilitas "Ingat Password" (*Remember Password*) dalam aplikasi (misalnya, yang tersedia dalam *Eudora*, *Outlook Express*, *Outlook* atau *Internet Explorer*).
 - f. Larangan menuliskan *password* di manapun.
 - g. Larangan menyimpan *password* di dalam file pada setiap sistem komputer (termasuk perangkat mobile) tanpa menggunakan metode enkripsi.
2. Kriteria bentuk *password* yang sebaiknya digunakan pengguna
 - a. Minimal terdiri dari 8 (delapan) karakter dengan menggabungkan hal berikut:
 - Kombinasi huruf besar dan huruf kecil.
 - Gabungan huruf dan angka yang paling tidak terdiri dari satu angka.
 - Karakter khusus, yaitu: @ # \$! & dan seterusnya.
 - b. Bersifat cukup sulit untuk ditebak namun cukup mudah untuk diingat oleh pemilik.
 - c. Bukan merupakan kata atau akronim dari nama diri atau kerabat, tanggal lahir, alamat rumah, kata-kata dalam kamus, jabatan kerja, lokasi kerja, dan hal lain yang berhubungan dengan pribadi pemilik password.
 - d. Tidak sama, baik seutuhnya atau parsial dengan nama akun pengguna.

C. PROSEDUR

P1. PROSEDUR OTORISASI PENGGUNA

Prosedur			
Otorisasi Pengguna			
Nomor Proses	P1	Versi	0.1
Tanggal Berlaku		Tanggal Review	
Approver			
Nama/Jabatan			
Tanda Tangan			
Tanggal			
Responsible/Contributing			
Catatan Perubahan:			
Versi	Deskripsi	Penulis	Tanggal
0.1	Dibuat untuk pertama kali		5 Maret 2022
Tujuan:			
- Memastikan agar hak akses hanya berikan kepada pihak yang berwenang. - Mengatur pendaftaran, penghapusan dan peninjauan hak akses terhadap ruangan, sistem / pengolahan data, dan fasilitas lain.			
Referensi Kebijakan:			
Referensi Standar:			
Langkah-langkah:			
Pegawai: - Mengisi Formulir Pendaftaran/Penghapusan hak akses secara tepat. - Mengajukan persetujuan kepada Manajer di Unit Kerja masing-masing. - Hak akses tidak boleh dipinjamkan kepada pegawai lain. - Menghindari melakukan akses ke sistem internal instansi melalui jaringan <i>hotspot</i> yang tidak dikenal (<i>untrusted network</i>).			

Pimpinan Unit Kerja:

1. Melakukan verifikasi dan menyetujui permintaan kemudian meneruskan persetujuan kepada administrator.
2. Menolak permintaan pendaftaran dan penghapusan yang tidak tepat.
3. Jika ada kerjasama dengan pihak ketiga yang telah berakhir, harus dipastikan bahwa setiap akses pihak ketiga telah dihapus.
4. Pemberian setiap hak akses, baik logik maupun fisik harus dibatasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pegawai.
5. Pemberian hak akses yang tingkatannya tinggi (root, super user atau administrator) hanya diberikan kepada karyawan yang benar-benar kompeten, memiliki pengalaman kerja di bagian TI minimum 3 tahun, dan harus disetujui minimum oleh pejabat setingkat Eselon 2.
6. Tingkatan akses harus diberikan dengan prinsip minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pegawai.
7. Vendor, konsultan, mitra, atau pihak ketiga lainnya yang melakukan akses fisik atau logik ke dalam data internal instansi harus menandatangani Perjanjian Kerahasiaan Data.

Administrator/ IT Service:

1. Memberikan atau menghapus hak akses sesuai penugasan dari Manajer Unit Kerja.
2. Hak akses pengguna yang menjalani mutasi atau tidak lagi bekerja di instansi harus segera di non-aktifkan maksimum 7 (hari) setelah tanggal yang ditetapkan.
3. Seluruh hak akses pengguna akan direview setiap 1 (satu) bulan sekali.

Metrik Kualitas

No.	Indikator	Penilaian	Level/Nilai	Keterangan

BAB X. IMPLEMENTASI *DATABASE*

10.1. Uraian Materi

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan mengenai strategi pengelolaan data dan pengelolaan informasi. Data dan informasi merupakan sesuatu yang berbeda namun saling berhubungan. Data merupakan fakta dari sebuah kejadian atau keadaan yang dapat disimpan ke dalam sebuah media berupa tulisan, gambar, suara, maupun video. Sedangkan informasi merupakan hasil keluaran dari data yang sudah dilakukan proses pengelolaan, pengolahan, dan penyajian untuk dimanfaatkan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Kebijakan yang tepat tentu tidak lepas dari peran pengelolaan data dari sebuah sistem informasi yang baik dan benar.

Sekarang ini, database merupakan pusat dari sebagian besar sistem informasi dan aplikasi yang biasa kita gunakan dalam bekerja maupun dalam beraktivitas. Sangatlah penting bagi kita untuk melakukan implementasi database dengan metode yang sesuai.

a. Pendekatan File-Based dan Pendekatan Database

Dikutip dari Connolly dan Begg (Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management), *file-based system* adalah kumpulan dari aplikasi yang memberikan layanan kepada pengguna dimana setiap aplikasi menentukan dan mengelola datanya masing-masing. *File-based system* digunakan untuk mengkomputerisasi isian data manual yang berupa file fisik. Pendekatan ini sangat cocok untuk data yang disimpan masih berukuran kecil atau masih dalam lingkup satuan unit kerja tersendiri. Karena setiap unit kerja mempunyai aplikasi dan pengolahan datanya masing-masing, menyebabkan pendekatan *file-based* mempunyai beberapa kekurangan yaitu:

1. Data yang terpisah dan terisolasi antar masing-masing aplikasi yang berhubungan.
2. Duplikasi data terjadi karena setiap aplikasi bisa saja membutuhkan data yang sama namun file dikelola oleh masing-masing aplikasi.

3. Depedensi data menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi pengembang aplikasi karena perubahan struktur dari sebuah file akan menyebabkan aplikasi lain yang menggunakan file tersebut perlu melakukan *update* pada aplikasinya.
4. Format file yang *incompatible* apabila setiap aplikasi menggunakan bahasa pemrograman aplikasi yang berbeda-beda.
5. Query data dari aplikasi yang berbeda-beda menyebabkan tidak ada kontrol terhadap data sehingga keamanan sangatlah rentan.

Limitasi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diatasi dengan pendekatan database yang memanfaatkan *Database Management System* (DBMS). Database dapat diartikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan, diorganisasikan secara sistematis berikut dengan deskripsi data tersebut, dan dapat diakses secara bersama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi suatu organisasi.

b. Alur Pengembangan Database

Menurut Howard Gould dalam bukunya *Database Design and Implementation*, alur pengembangan database dalam pengembangan sebuah aplikasi dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perancangan

Dalam sebuah alur, secara umum diawali dengan perancangan yaitu untuk menentukan strategi dan rancangan sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan dan cakupan data dari sebuah sistem.

2. Analisis Kebutuhan

Kebutuhan pengguna atau stakeholder harus diidentifikasi dan dikemukakan untuk menuntun terbentuknya sistem yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini akan melibatkan analisis konseptual dari sebuah database.

3. Desain

Dalam tahap desain akan melibatkan *conceptual design*, *logical design*, dan *physical design*. Bagian terpenting dari tahapan desain adalah untuk memahami dan mengimplementasikan model data yang tepat agar dapat lanjut ke bagian pengembangan.

4. Pengembangan

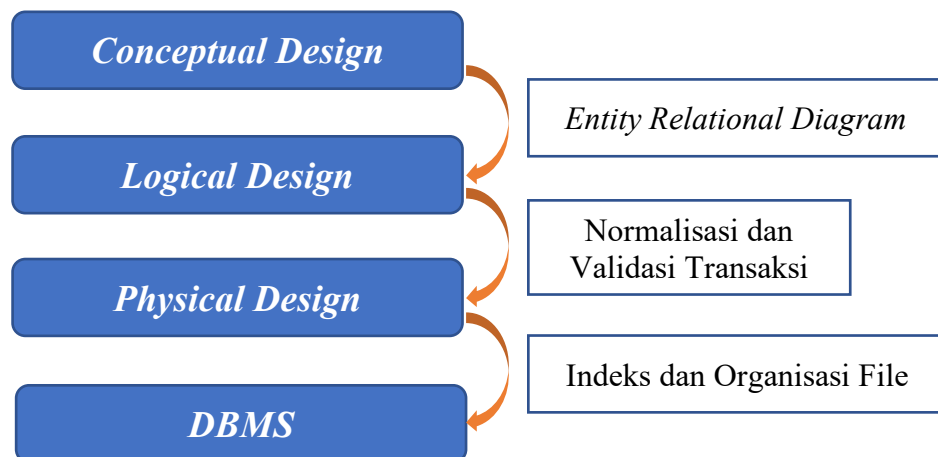
Pembuatan struktur database menggunakan *Database Management Systems* (DBMS) biasanya melibatkan tahapan pengembangan aplikasi yang menghasilkan *user interface* dari sebuah *form* maupun *dashboard* yang mempunyai kontrol dalam akses data dari dan menuju database.

5. Implementasi

Ketika sistem sudah dikembangkan maka akan dilakukan *deploy* dan dapat dilakukan *testing* sehingga dapat mengetahui kemampuan dari sebuah database untuk melayani aplikasi.

6. Perawatan

Selama sistem selalu digunakan, akan muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang membutuhkan *maintenance* sehingga alur pengembangan akan dimulai dari awal kembali.



Gambar 12. Tahapan Disain Database

Dalam mendesain sebuah database yang baik, kita perlu memahami lebih detail mengenai kebutuhan organisasi. *Conceptual design* akan membangun sebuah model data secara konsep yang mempresentasikan bagaimana data akan memenuhi kebutuhan organisasi. Konsep yang dihasilkan tidak bergantung pada perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan. Hasil dari *conceptual design* ini

bisa berupa *Entity Relational Diagram* (ERD) yang mempresentasikan model data dari sebuah organisasi ke dalam bentuk entitas, atribut, dan relasi.

Dalam buku *Database Design and Implementation*, Howart Gould menjelaskan bahwa ERD menampilkan entitas yang mempunyai atribut data yang dibutuhkan oleh sistem dan antar entitas dihubungkan oleh sebuah relasi yang menjelaskan jenis hubungan tersebut.



Gambar 13. Contoh ERD Kegiatan Diklat

Setelah ERD terbentuk, langkah selanjutnya adalah masuk ke tahap *Logical Design*. Dalam tahap ini, ERD akan diubah menjadi sebuah bentuk model data *logic* yang efisien dan menjaga integritas data sehingga dapat diterapkan ke berbagai perangkat lunak sistem database. ERD dilakukan normalisasi untuk memastikan bahwa tidak ada data yang janggal seperti redundansi data dan seluruh entitas telah terhubung dengan relasi yang tepat beserta kardinalitasnya. Hasil dari tahap ini adalah berupa relasional model yang merupakan sekumpulan tabel yang efisien yang siap diimplementasikan pada tahap akhir.

Selanjutnya adalah *Physical Design* yaitu proses menghasilkan spesifikasi implementasi database pada media penyimpanan komputer. Perancangan ini menggambarkan tabel dasar, organisasi file, dan penataan indeks dengan tujuan untuk mencapai efisiensi pengaksesan dan keamanan data yang akan diimplementasikan pada DBMS tertentu.

c. Database Management System (DBMS)

DBMS adalah sebuah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, mengolah, dan mengontrol akses dari sebuah database (Connolly dan Begg, *Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*). DBMS berperan penting dalam sebuah aplikasi karena menghubungkan aplikasi dengan database untuk menyimpan dan mengambil data. Kemampuan untuk mengelola sebuah database disebut dengan

query dan bahasa yang digunakan dalam sistem database adalah SQL (*Structured Query Language*).

Secara umum DBMS mempunyai dua peran penting yaitu sebagai *Data Definition Language* (DDL) dan *Data Manipulation Language* (DML). DDL merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan tabel, atribut, relasi, domain, integritas, view, dan tingkat akses pada sebuah database. DML adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendukung operasi database yang meliputi penambahan, data pemanggilan data, perubahan data, dan penghapusan data (CRUD – *Create, Read, Update, Delete*).

d. Monitoring dan Tuning System

Semakin efisien suatu database, maka semakin bagus kinerja dari database. Dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama pada *physical design* dalam pengembangan database adalah untuk menyimpan dan mengambil data seefisien mungkin. Dikutip dari Connolly dan Begg (*Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*), ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menghitung efisiensi dari sebuah database yaitu sebagai berikut:

- Arus transaksi database yang dihasilkan.

Arus transaksi yang dimaksud adalah besaran jumlah transaksi data yang dapat diproses dengan berhasil dalam jangka waktu tertentu. Semakin besar jumlah transaksi data yang berhasil semakin efisien suatu database dalam melayani permintaan data.

- Waktu merespon yang diperlukan.

Waktu merespon adalah waktu yang digunakan untuk memproses data dari satu permintaan diterima hingga data berhasil dikirimkan kembali dengan berhasil. Dibutuhkan waktu merespon yang cepat untuk melayani suatu permintaan dari pengguna. Namun dalam implementasinya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan transaksi data yang berada di luar jangkauan atau kontrol seorang perancang database. Contohnya adalah pemuatan sistem atau waktu komunikasi yang dapat dikurangi dengan cara:

- i. Mengurangi waktu tunggu pada I/O *disk*;
- ii. Mengurangi jumlah waktu yang membutuhkan sumber daya;

iii. Menggunakan komponen yang lebih cepat.

- *Disk* penyimpanan data.

Ini adalah jumlah ruang disk yang diperlukan untuk menyimpan file pada database. Perancang database mungkin ingin meminimalkan jumlah penyimpanan disk yang digunakan untuk mempercepat proses query.

Setelah desain diimplementasikan, diperlukan pemantauan sistem dan *tuning* untuk melihat performa dari sebuah database. Beberapa DBMS memberikan layanan atau fitur untuk melakukan monitoring dan *tuning* database. Banyak manfaat yang dapat diambil dari *tuning* database yaitu:

- Menghindari pengadaan perangkat keras tambahan;
- Mengurangi konfigurasi perangkat keras;
- Mempercepat waktu merespon dan memperbesar arus transaksi.

Untuk melakukan *tuning* dari sistem database, harus diperhatikan bahwa beberapa komponen perangkat keras mempengaruhi kinerja dari sebuah database. Beberapa komponen tersebut adalah *main memory*, *control processor unit*, *hardisk storage*, dan jaringan.

e. Taksonomi dan Ontologi Data

Implementasi Relational DBMS memang sangat memudahkan karena memberikan tampilan dalam bentuk tabel yang berupa kolom dan baris sehingga mudah dipahami dan dibaca oleh pengguna awam. Namun dalam praktiknya data yang kita kelola tidak selalu disimpan langsung ke dalam model data relational. Karenanya kita perlu memahami bagaimana cara mengakses, pengambilan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi yang disimpan di luar database relasional. Data dan informasi yang didapat tidak memiliki struktur yang jelas sehingga perlu diproses agar dapat dibaca lebih mudah dengan cara mengambil kosakata yang bersinggungan (Controlled Vocabulary).

Dikutip dari DAMA-DMBOK Controlled Vocabulary adalah daftar istilah yang diizinkan secara eksplisit yang digunakan untuk mengindeks, mengkategorikan, menandai, menyortir, dan mengambil konten melalui penelusuran dan pencarian. Controlled Vocabulary diperlukan untuk mengatur dokumen, catatan, dan konten secara sistematis. Kosakata tersebut memiliki kompleksitas mulai dari daftar sederhana atau daftar pilihan, seperti taksonomi dan ontologi.

Taksonomi adalah struktur penamaan yang berisi Controlled Vocabulary yang digunakan untuk menguraikan topik dan mengaktifkan sistem navigasi dan pencarian. Taksonomi membantu mengurangi ambiguitas dan mengontrol sinonim. Taksonomi memiliki beberapa struktur yaitu sebagai berikut:

- Flat Taxonomy

Flat Taxonomy datar tidak memiliki hubungan di antara kumpulan kategori yang dikontrol. Semua kategori sama sehingga mirip dengan isian daftar misalnya daftar negara, daftar kota.

- **Hierarchical Taxonomy**
Hierarchical Taxonomy adalah struktur pohon di mana simpul-simpul dihubungkan oleh suatu aturan. Hirarki memiliki setidaknya dua tingkat dan bersifat dua arah. Semakin atas hierarki akan memperluas kategori; semakin ke bawah akan memperjelas kategori. Contohnya adalah geografi, dari benua hingga alamat jalan.
- **Polyhierarchy Taxonomy**
Polyhierarchy adalah struktur seperti pohon dengan lebih dari satu aturan relasi simpul. Node child mungkin memiliki banyak daripada parent. Node parent itu juga dapat berbagi grandparents. Dengan demikian, jalur traversal dapat menjadi rumit dan harus berhati-hati untuk menghindari potensi traversal yang tidak valid. Struktur polyhierarchy yang rumit mungkin lebih baik disajikan dengan Facet Taxonomy.
- **Facet Taxonomy**
Facet Taxonomy tampak seperti bintang di mana setiap simpul diasosiasikan dengan simpul pusat. Facet adalah atribut objek di tengah. Contohnya adalah Metadata, di mana setiap atribut (pembuat, judul, hak akses, kata kunci, versi, dll.) adalah facet dari objek konten.
- **Network Taxonomy**
Network Taxonomy menggunakan struktur Hierarchical dan Facet. Setiap dua node dalam Network Taxonomy membangun hubungan berdasarkan asosiasinya. Contohnya adalah mesin pemberi rekomendasi.

Dalam penyusunan taksonomi di dalamnya juga termasuk penyusunan ontologi yang berupa representasi dari struktur konsep-konsep beserta hubungannya dalam suatu domain. Perbedaan antara taksonomi dan ontologi adalah sebagai berikut:

- Taksonomi menyediakan klasifikasi konten data untuk area konsep tertentu. Model data secara khusus memanggil entitas yang memiliki atribut dan valid untuk atribut tersebut. Namun, dalam ontologi, entitas, atribut, dan konsep konten dapat sepenuhnya tercampur. Perbedaan diidentifikasi melalui metadata atau hubungan lainnya.
- Dalam taksonomi atau model data, apa yang didefinisikan adalah apa yang diketahui – dan tidak ada yang lain. Ini disebut sebagai asumsi dunia tertutup. Dalam ontologi, kemungkinan hubungan disimpulkan berdasarkan sifat hubungan yang ada, sehingga sesuatu yang tidak dinyatakan secara eksplisit bisa jadi benar.

10.2. Rangkuman

1. Limitasi pada File-Based System dapat diatasi dengan memanfaatkan Database Management System (DBMS). Database dapat diartikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan, diorganisasikan secara sistematis berikut dengan deskripsi data tersebut, dan dapat diakses secara bersama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi suatu organisasi.

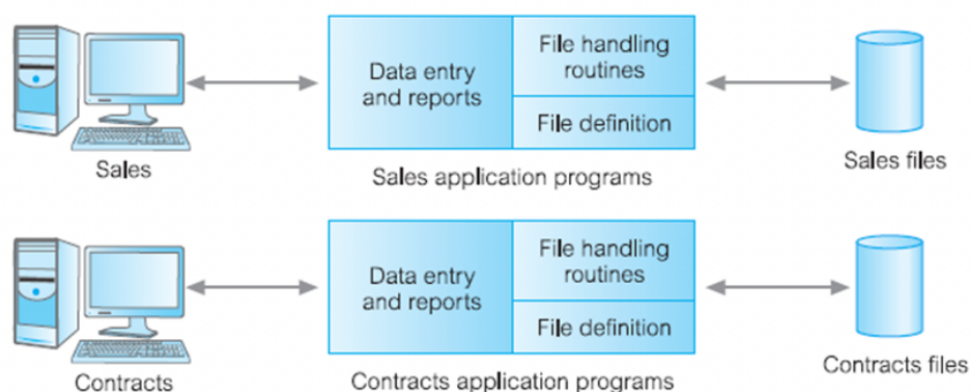
2. Pembuatan database berlangsung sejalan dengan pengembangan sistem. Pada tahap desain pengembangan sistem, fase desain database diawali dengan conceptual design untuk mendapatkan model data yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya masuk ke fase logical design untuk mendapatkan tabel yang efisien dan siap untuk diimplementasikan pada physical design.
3. DBMS berperan penting dalam sebuah aplikasi karena menghubungkan aplikasi dengan database untuk menyimpan dan mengambil data.
4. Sebagian besar DBMS memberikan fitur untuk melakukan monitoring dan tuning sistem untuk membantu meningkatkan kinerja dan performa layanan database.
5. Tidak semua data dan informasi bisa disimpan langsung ke dalam model data relational. Perlu memahami bagaimana cara mengakses, pengambilan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi yang disimpan di luar database relasional dengan taksonomi dan ontologi data.

10.3. Soal Latihan

1. Berikan contoh penggunaan file-based system yang ada di unit kerja kemudian jelaskan perbandingannya apabila diubah ke database?
2. Buatlah ERD dari suatu sistem yang berada di unit kerja dan berikan analisisnya terhadap aturan normalisasi?

10.4. Contoh Kasus

Contoh berikut diambil dari buku *"Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management"*. Perusahaan "Kami Berjaya" merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Di setiap unit kerjanya mempunyai program aplikasi yang menangani kegiatannya masing-masing.

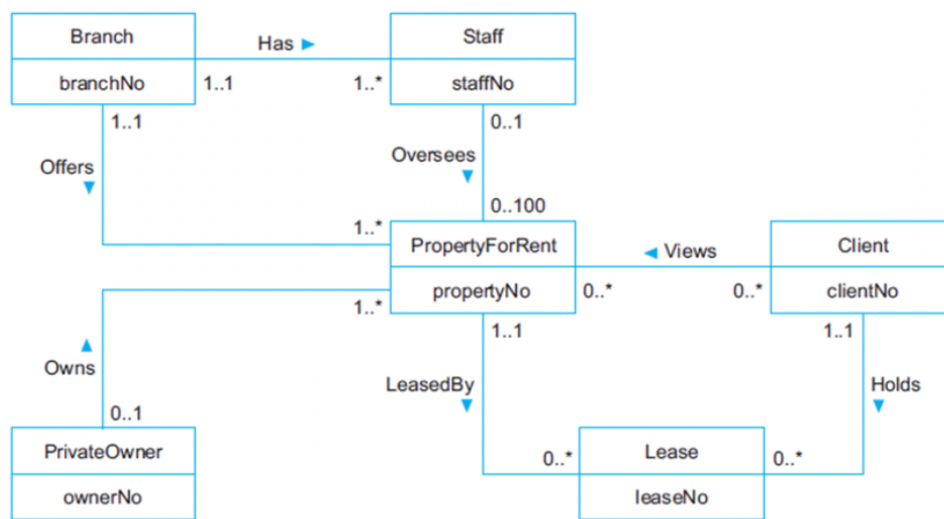


Gambar 14. Contoh program aplikasi yang berjalan masing-masing

Dalam perkembangannya sering ditemukan anomali data seperti data tidak konsisten dan terjadinya duplikasi data. Hal ini membuat stakeholder dan pembuat kebijakan terhambat ketika meminta data yang akurat dan valid.

Akhirnya pimpinan memutuskan untuk membuat sebuah database yang dapat digunakan oleh semua aplikasi yang ada di perusahaan tersebut untuk menangani limitasi aplikasi yang masih *file-based system*. Seorang database administrator ditunjuk untuk mengimplementasikan database sistem pada perusahaan tersebut.

Database administrator tersebut kemudian melakukan perancangan yang sejalan dengan pengembangan aplikasi baru yang terintegrasi. Pada tahap desain, dilakukan *conceptual design* dan mendapatkan ERD dari keseluruhan aktivitas perusahaan.



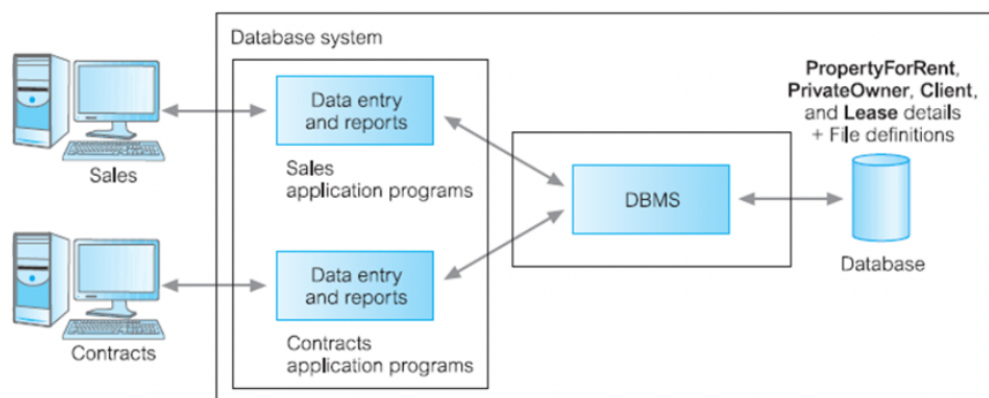
Gambar 15. Contoh ERD yang dibuat untuk perusahaan properti

Pada tahap *logical design*, database administrator tersebut melakukan penyempurnaan ERD untuk menghubungkan semua entitas yang ada memiliki relasi yang tepat. Dilakukan validasi terhadap model yang didapat agar dapat menjalankan seluruh aktivitas yang dimuat dalam program aplikasi yang akan mengakses database tersebut.

Branch (branchNo, street, city, postcode, mgrStaffNo) Primary Key branchNo Alternate Key postcode Foreign Key mgrStaffNo references Manager(staffNo)	Telephone (telNo, branchNo) Primary Key telNo Foreign Key branchNo references Branch(branchNo)
Staff (staffNo, fName, lName, position, sex, DOB, salary, supervisorStaffNo, branchNo) Primary Key staffNo Foreign Key supervisorStaffNo references Staff(staffNo) Foreign Key branchNo references Branch(branchNo)	Manager (staffNo, mgrStartDate, bonus) Primary Key staffNo Foreign Key staffNo references Staff(staffNo)
PrivateOwner (ownerNo, fName, lName, address, telNo) Primary Key ownerNo	BusinessOwner (ownerNo, bName, bType, contactName, address, telNo) Primary Key ownerNo Alternate Key bName Alternate Key telNo

Gambar 16. Table hasil dari *logical design* yang memuat sebagian hubungan data model

Selanjutnya dalam tahap *physical design* data model diimplementasikan dan *deploy* ke DBMS agar masuk ke tahap *testing* dan *production* dalam tahap pengembangan aplikasi.



Gambar 17. Proses akses database dari berbagai program aplikasi

BAB XI. PEMELIHARAAN DATABASE

11.1. Uraian Materi

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai DBMS sebagai sebuah perangkat lunak yang mengelola database. Sebagai sebuah satu kesatuan sistem yang utuh, DBMS perlu memberikan fitur untuk melakukan *backup* sehingga apabila terjadi kegagalan dalam database dapat dilakukan *recovery* tanpa menghentikan kegiatan organisasi. Dikutip dari Connolly dan Begg (Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management), *backup* adalah proses yang secara periodik membuat salinan database dan *log file* ke media penyimpanan *offline*. Sedangkan *recovery* adalah proses mengembalikan database ke kondisi semula, yaitu kondisi benar dan konsisten setelah terjadi kegagalan.

Dengan perkembangan perangkat lunak dan perangkat keras saat ini, kemudahan dalam melakukan *backup* dan *recovery* sangat membantu tugas dari Administrator Database. DBMS mampu memberikan fitur dimana dalam satu perangkat keras dapat membagi setiap *disk* yang ada dapat dijadikan sebagai perangkat penyimpanan utama dan cadangan. Namun sebagai langkah tindakan preventif, secara berkala kita perlu melakukan penyalinan atau pencadangan ke media lain dan disimpan di tempat yang aman.

a. Proses Pemeliharaan Database

Berbagai macam sistem database yang kita temui saat ini, secara garis besar memiliki persamaan dalam perlakuan terhadap database. Dikutip dari DAMA-DMBOK perlakuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- **Pengarsipan**

Pengarsipan database adalah proses pemindahan data dari bagian media penyimpanan utama ke bagian media penyimpanan yang tidak langsung diakses. Arsip ini dapat sewaktu-waktu dikembalikan ke sistem utama untuk

penggunaan jangka pendek. Untuk melakukan proses pengarsipan perlu dilakukan perancangan di awal di antaranya adalah:

- Membuat area penyimpanan sekunder, lebih baik apabila terpisah dari server database utama dan membuat server database sekunder
- Mereplikasi data yang lebih jarang dibutuhkan ke database terpisah
- Menghapus secara berkala data yang tidak dibutuhkan

- **Proyeksi Kapasitas dan Pertumbuhan**

Melakukan proyeksi database penting untuk menghindari berhentinya layanan database karena penyimpanan. Tiga hal penting yang diperhatikan untuk melakukan proyeksi yaitu:

- Ukuran dari media penyimpanan data dan tipenya
- Seberapa banyak data yang disimpan dan seberapa cepat
- Seberapa banyak data yang dihapus dan seberapa cepat

Menyimpan data lama yang jarang diakses lagi merupakan hal yang perlu dihindari. Lebih baik menyiapkan media lainnya untuk menyimpan data yang jarang beroperasi.

- ***Change Data Capture (CDC)***

CDC dilakukan untuk mendeteksi bahwa data telah berubah dan memastikan bahwa informasi yang relevan dengan perubahan disimpan dengan tepat. Apabila database telah dikonfigurasi untuk direplikasi ke database lain, CDC sangat membantu dalam efisien pengiriman. Tidak perlu mengirimkan seluruh isian database melainkan hanya data yang berubah saja yang dikirimkan.

- ***Purging***

Asumsi untuk menyimpan semua data dalam penyimpanan utama adalah asumsi yang salah. Data akan terus memenuhi seluruh ruang yang kosong dalam media penyimpanan dan menyebabkan performa database menurun. Perlu dilakukan *archiving* atau *purging* atau keduanya. *Purging* adalah proses menghapus secara keseluruhan dan tidak bisa dikembalikan ulang.

- **Replikasi**

Replikasi data merupakan proses penyimpanan data yang sama pada berbagai media penyimpanan yang berbeda. Tentunya replikasi data sangat berguna apabila terjadi kendala pada media penyimpanan utama.

- *Resiliency dan Recovery*

Resiliency adalah ukuran seberapa toleran suatu sistem terhadap kondisi kesalahan atau kegagalan. Jika suatu sistem dapat mentolerir kesalahan pemrosesan tingkat tinggi dan masih berfungsi seperti yang diharapkan, sistem tersebut sangat *resiliency*. Jika aplikasi berhenti pada kondisi tak terduga, sistem itu tidak *resiliency*. Apabila sistem database yang *resiliency* mendeteksi adanya kesalahan, maka secara otomatis akan melakukan *recovery*. Namun ada kondisi sistem tidak bisa mendeteksi kesalahan sama sekali misalnya kerusakan arus listrik (sumber daya untuk mesin) atau adanya bencana pada lokasi mesin.

- Retensi

Retensi data mengacu pada berapa lama data tetap tersedia pada media penyimpanan. Perencanaan lamanya penyimpanan data harus menjadi bagian dari *physical design*. Persyaratan retensi juga memengaruhi perencanaan kapasitas dari media penyimpanan.

Keamanan data juga memengaruhi rencana penyimpanan data, karena beberapa data perlu disimpan untuk jangka waktu tertentu untuk alasan regulasi. Kesalahan dalam menyimpan data untuk jangka waktu yang tepat dapat memiliki konsekuensi hukum. Organisasi harus merumuskan kebijakan retensi berdasarkan persyaratan peraturan dan pedoman manajemen risiko. Kebijakan ini harus mendorong spesifikasi untuk *archiving* dan *purging* data.

b. Backup/Penyalinan Database

Kegagalan pada sistem database memang tidak dapat dihindarkan yang dapat menyebabkan hilangnya data. Kegagalan pada sistem database dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Kegagalan transaksi menyebabkan transaksi yang sedang berlangsung tidak dapat melanjutkan eksekusinya karena suatu kondisi.

- Kegagalan sistem disebabkan oleh perangkat keras ataupun sistem operasi sehingga seluruh transaksi berhenti eksekusinya, data atau informasi yang sedang diproses akan hilang, namun data atau informasi yang telah disimpan di media penyimpanan tidak hilang.
- Kegagalan media penyimpanan seperti disk dapat menyebabkan kerusakan pada sebagian atau seluruh database dan transaksi-transaksi yang sedang mengakses database akan berhenti eksekusinya.

Dikutip dari Connolly dan Begg (Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management), DBMS memiliki beberapa fasilitas untuk mengantisipasi kegagalan yang dapat terjadi pada database yaitu sebagai berikut:

- Fasilitas *Backup*

DBMS harus menyediakan mekanisme untuk memungkinkan *backup* dari database yang dibuat secara berkala tanpa harus menghentikan sistem terlebih dahulu. *Backup* database dapat digunakan dalam hal database telah rusak atau hancur. Cadangan dapat berupa *backup* lengkap dari seluruh database atau cadangan tambahan, yang hanya terdiri dari modifikasi yang dibuat sejak proses *backup* lengkap atau tambahan terakhir. Biasanya *backup* database disimpan pada media penyimpanan offline seperti disk.

- Fasilitas *Log File*

Untuk melacak aktivitas transaksi database, DBMS menyiapkan file khusus yang disebut log (atau jurnal) yang berisi informasi tentang semua pembaruan database. *Log File* biasanya berisi data berikut:

- jenis transaksi yang berupa aktivitas CRUD
- data yang mendapatkan perlakuan
- nilai data sebelum mendapatkan perlakuan
- nilai data setelah mendapatkan perlakuan
- informasi *log management* mengenai pointer ke file log lainnya
- *checkpoint records*

- Fasilitas *Checkpoint*

Checkpoint merupakan titik sinkronisasi antara database dan transaksi *log file*. Semua buffer disimpan ke dalam penyimpanan sekunder. Titik *checkpoint* dijadwalkan pada interval yang telah ditentukan dan melibatkan operasi berikut:

- menyimpan semua catatan log di memori utama ke penyimpanan sekunder
- menyimpan blok yang dimodifikasi dalam buffer database ke penyimpanan sekunder
- menyimpan catatan pos pemeriksaan ke *log file* dan catatan ini berisi pengidentifikasi dari semua transaksi yang aktif pada saat *checkpoint*

Dengan menggunakan fasilitas *checkpoint* akan mengurangi beban kerja database untuk melakukan *recovery*. Sistem lebih mudah mencari data yang harus di-*recovery* dari database *backup* karena mengetahui dimana titik *backup* terdekat dari titik kegagalan database.

c. Restore/Pemulihan Database

Prosedur penanganan pemulihan database tergantung pada jenis kegagalan atau malfungsi yang terjadi. Dikutip dari Connolly dan Begg (Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management), terdapat beberapa jenis teknik pemulihan database yang bergantung pada dua tipe kasus yaitu:

- Database mengalami kerusakan parah misalnya piringan disk hancur sehingga merusak keseluruhan database.
- Database tidak mengalami kerusakan secara fisik melainkan terdeteksi adanya inkonsistensi data yang disebabkan oleh kesalahan sistem saat terjadinya eksekusi pada database.

Untuk kedua kasus tersebut, ada beberapa teknik untuk melakukan *recovery* database yaitu sebagai berikut:

- *Deferred Update*
Menggunakan protokol *deferred update*, pembaruan tidak ditulis ke database sampai setelah suatu transaksi mencapai titik komitnya. Jika

transaksi gagal sebelumnya mencapai titik ini, itu tidak akan mengubah database dan tidak ada pembatalan perubahan akan diperlukan. Maka dari itu perlu dilakukan pengulangan pembaruan dari commit transaksi. Berikut rangkaian proses *recovery* menggunakan teknik ini:

- Ketika transaksi dimulai, sistem menyimpan *transaction start* pada *log file*;
 - Ketika setiap operasi *create* atau *update* berlangsung, *log file* menyimpan semua aktivitas dan nilai yang berubah. Proses ini belum mempengaruhi database utama;
 - Ketika transaksi sudah mencapai titik komit maka semua data akan disimpan ke database utama.
 - Apabila dalam proses sebelum titik komit terjadi kegagalan atau dilakukan pembatalan, maka database utama tidak mengalami perubahan.
- *Immediate Update*
Menggunakan protokol *immediate update*, pembaruan diterapkan ke database saat transaksi terjadi tanpa menunggu mencapai titik komit. Diperlukan *redo* pembaruan transaksi yang dilakukan setelah terjadinya kegagalan proses, atau dilakukan *undo* untuk membatalkan efek transaksi yang tidak dilakukan pada saat terjadinya kegagalan. Berikut rangkaian proses *recovery* menggunakan teknik ini:
 - Saat transaksi dimulai, *log file* menyimpan titik mulai (*transaction start*);
 - Saat operasi penyimpanan dilakukan, hal-hal yang diperlukan data akan disimpan ke *log file*;
 - Selanjutnya melakukan pembaruan ke buffer database;
 - Pembaruan ke database itu ditulis ketika buffer di-*flush* ke penyimpanan sekunder;
 - Saat transaksi mencapai titik komit, catatan transaksi disimpan ke dalam *log file*.
 - *Shadow Paging*

Protokol ini merupakan alternatif dari kedua protokol di atas. Skema ini memelihara tabel dua halaman selama masa transaksi. Tabel halaman berjalan dan tabel halaman bayangan. Saat transaksi dimulai, dua halaman tabel adalah sama. Tabel halaman bayangan tidak pernah diubah setelahnya, dan digunakan untuk memulihkan database jika terjadi kegagalan sistem. Selama transaksi, tabel halaman saat ini digunakan untuk merekam semua pembaruan ke database. Ketika transaksi selesai, tabel halaman saat ini menjadi tabel halaman bayangan.

11.2. Rangkuman

1. Kegiatan pemeliharaan database meliputi pengarsipan, proyeksi kapasitas dan pertumbuhan, *change data capture* (CDC), *purging*, replikasi, *recovery*, dan retensi.
2. DBMS memberikan fitur untuk melakukan *backup* sehingga apabila terjadi kegagalan dalam database dapat *dilakukan recovery* tanpa menghentikan kegiatan organisasi.
3. DBMS memiliki beberapa fasilitas untuk mengantisipasi kegagalan yang dapat terjadi pada database yaitu fasilitas *backup*, fasilitas *log file* atau *journaling*, dan fasilitas *checkpoint*.
4. Beberapa teknik *recovery* database yang bisa digunakan adalah *deferred update*, *immediate update*, dan *shadow paging*.

11.3. Soal Latihan

1. Berikan penjelasan mengenai metode backup dan recovery database aplikasi yang ada di unit kerja anda?
2. Buatlah proyeksi kapasitas dan pertumbuhan database yang digunakan oleh aplikasi yang ada di unit kerja anda?

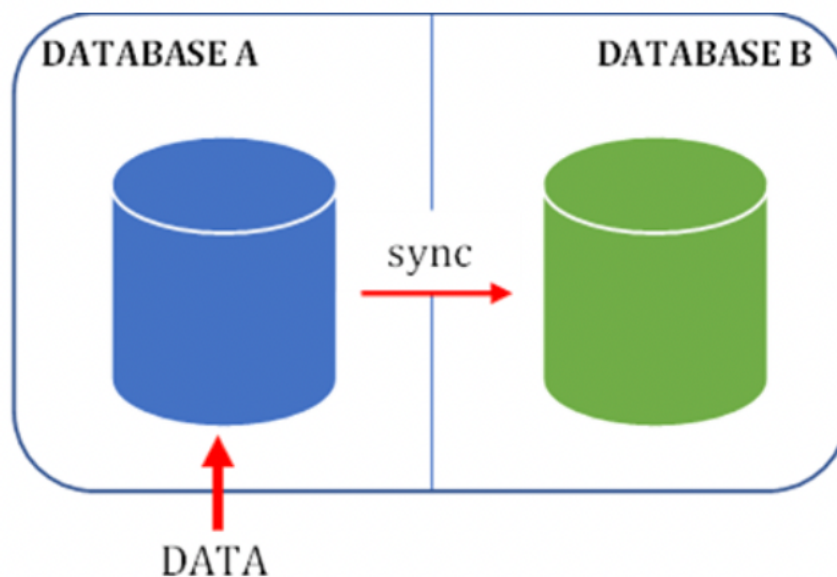
11.4. Contoh Kasus

Perusahaan properti “Kita Berjaya” telah melakukan proyeksi kapasitas dan pertumbuhan untuk kedua sistem database yang mereka kelola. Setelah hasil proyeksi keluar, biaya yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mengimplementasikan teknik replikasi untuk kedua sistem database dengan

mirroring. Teknik replikasi *mirroring* membutuhkan biaya yang tinggi untuk implementasinya. Akhirnya untuk sistem database yang mempunyai akses transaksi yang tinggi digunakan teknik replikasi *mirroring* dan untuk aplikasi kedua menggunakan teknik replikasi *log shipping*.



Gambar 18. Replikasi database dengan *Log Shipping*



Gambar 19. Replikasi database dengan *Mirroring*

Dalam replikasi *mirroring*, data baru pada database utama direplikasi langsung ke database sekunder, sebagai bagian dari proses komit dua fase. Dalam replikasi *log shipping*, database sekunder menerima dan menerapkan salinan log transaksi database utama secara berkala.

BAB XII. KESIMPULAN

"Data ini adalah jenis kekayaan baru. Saat ini data adalah *new oil*, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid menjadi salah satu kunci pembangunan," pesan dari Presiden RI, Joko Widodo, dalam acara penancangan pelaksanaan sensus penduduk 2020 di Istana Negara.

Data memiliki peran penting di dalam pengambilan keputusan, saat ini, institusi menempatkan data sebagai aset dalam perusahaan. Tetapi, data hanya akan menjadi aset jika pengambil kebijakan bisa mendapatkan informasi yang berharga dari data. Karenanya, pengetahuan mengenai pengelolaan data, sejak data direncanakan untuk dikumpulkan sampai dengan masa penyimpanan dan penghapusannya kelak, menjadi penting untuk diketahui bagi mereka yang bekerja di dunia Teknologi Informasi.

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan data, terdapat beberapa peran dan tanggungjawab yang harus dilakukan. Profesional manajemen data termasuk namun tidak terbatas pada arsitek data, pemodel data, administrator basis data, pengembang basis data, analis dan perekayasa kualitas data, pengembang integrasi data, manajer tata kelola data, perekayasa data, dan analis data. Karenanya, dokumentasi pada setiap tahapan kegiatan harus dibuat jelas dan mudah dipahami, untuk memudahkan komunikasi antara pemegang peran dan pemangku kepentingan.

Melalui modul ini, Pranata Komputer diharapkan dapat mengetahui kegiatan pengelolaan data secara umum, dan mungkin menemukan peran yang sesuai di dalam kegiatan pengelolaan data untuk menjadi spesialis nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik. 2021. Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Jakarta, Badan Pusat Statistik.
2. DAMA International. 2017. Data Management Body of Knowledge Second edition. New Jersey, Dama International.
3. Connolly, Thomas M., dan Carolyn E. Begg. 2015. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, Sixth Edition, Global Edition. Harlow, Pearson Education.
4. Gould, Howard. 2015. Database Design and Implementation: A practical introduction using Oracle SQL, First Edition. London, Bookboon.

PENULIS

- Alfatihah Reno MNSPM, Pranata Komputer Ahli Madya pada Direktorat Sistem Informasi Statistik di Badan Pusat Statistik. Alfa memperoleh gelar Doktor di bidang Statistika di Institut Pertanian Bogor pada 2017. Email: alfa@bps.go.id
- Isnaeni Noviyanti, saat ini sebagai Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Sistem Informasi Statistik, Isnaeni menyelesaikan pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2016. Email: isnaeni@bps.go.id
- Yeni Rimawati, saat ini sebagai Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Sistem Informasi Statistik, Yeni menyelesaikan pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2017. Email: yeni.rima@bps.go.id
- Muhammad Kaddafi Suyatno, menamatkan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jurusan Komputasi Statistik, pada tahun 2018. Email: kaddafi.suyatno@bps.go.id

